2024

Глава 4 Модульное программирование

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Факультет Информатика и системы управления

Кафедра Компьютерные системы и сети

Лектор: д.т.н., проф.

Иванова Галина Сергеевна

4.1 Функции

Функция – самостоятельный фрагмент программы, соответствующим образом оформленный и вызываемый по имени. Функция вычисляет и возвращает в точку вызова скалярное значение или адрес, поэтому вызывается в выражениях соответствующего типа.

Тип_результата Имя ([Список_параметров]) {

[< Объявление переменных и констант >]

{Оператор}

}

Функция, не возвращающая значения в точку вызова, описывается с результатом типа void, называется ***процедурой*** и вызывается отдельным оператором.

Пример:

```
int max(int a, int b);
int max(int a, int b) {
   if (a > b) return a;
   else return b;
}
k = max(x,y)+5;
```

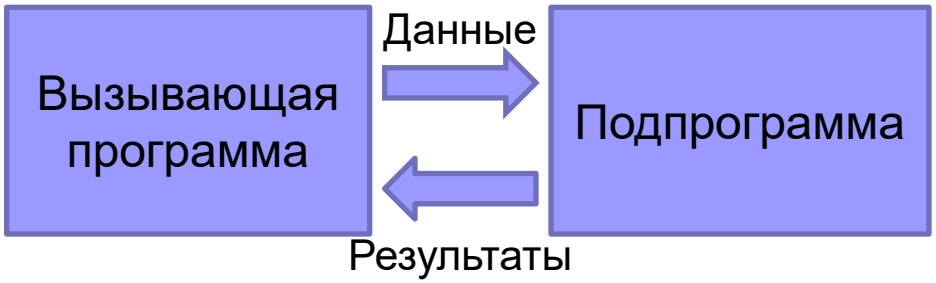
Объявление функции – *прототип* – позволяет описывать функции в любом порядке

Описание (тело) функции

Вызов функции в выражении

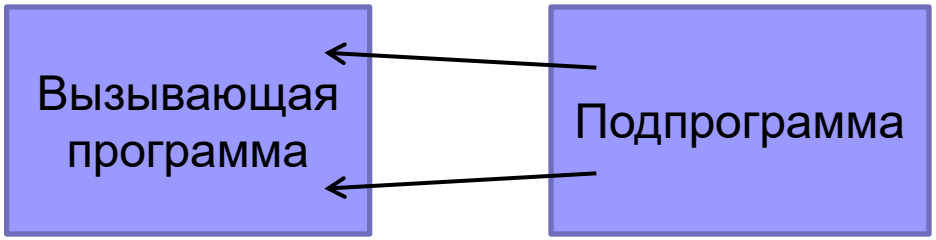
Передача данных в подпрограмму

Подпрограммы (процедуры и функции) могут получать данные из основной программы и возвращать результаты.

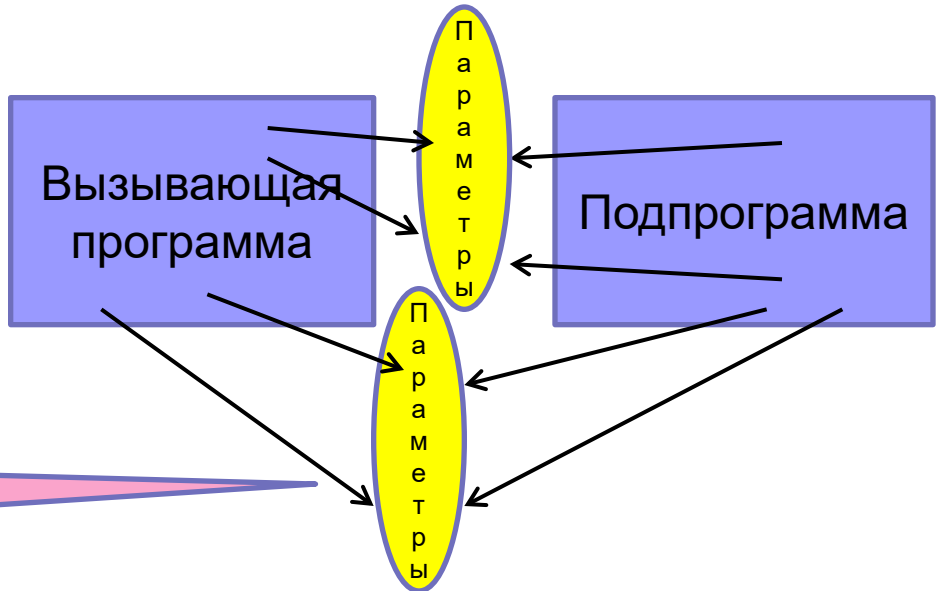


Способы передачи:

а) **неявно** – с использованием свойства доступности некоторых видов переменных из подпрограмм (жесткая связь);



б) **явно** – через параметры (гибкая связь).



Универсальность - возможен вызов подпрограмм с другими параметрами !!!

4.2 Классы памяти переменных

Класс памяти	Время жизни	Доступность	Место
Автоматические (локальные), объявляются внутри блоков (подпрограмм, программных блоков {…})	От момента вызова блока до его завершения	В пределах блока, в котором она объявлена	Стек
Внешние (глобальные), объявляются вне подпрограмм и/или со спецификатором **`extern`**	От момента вызова программы до ее завершения	Вся программа, кроме подпрограмм, в которых переменная перекрыта локальной	Область данных программы
Статические, объявляются внутри подпрограмм со спецификатором **`static`**	то же самое	В пределах подпрограммы, в которой она объявлена	Область внутри области данных
Внешние статические, объявляются ***static*** вне подпрограмм и/или со спецификаторами **`extern static`** – в подпрограмме	то же самое	В пределах файла	Область данных файла

Примеры

1. Автоматические (локальные) переменные

```
int main()
{ int a;…}
void abc()
{ int a;…}
```

Автоматические (локальные) переменные – две разные переменные, которые временно размещаются в стеке

2. Внешние переменные (**extern**)

```
[extern] int a;
int main()
{extern int a;…}
void abc()
{extern int a;…}
int bcd()
{int a;…}
```

Одна и та же переменная – размещается в сегменте данных программы

Автоматическая переменная, которая внутри функции "перекрывает" вызов внешней

Классы памяти (2)

3. Статические переменные (**static**)

```
abc()  {
   int a=1;
   static int b=1;
  …  a++;  b++; …
}
```

В отличие от автоматической статическая переменная хранит предыдущее значение, которое при каждом запуске увеличивается на 1. Размещается в специальной области сегмента данных

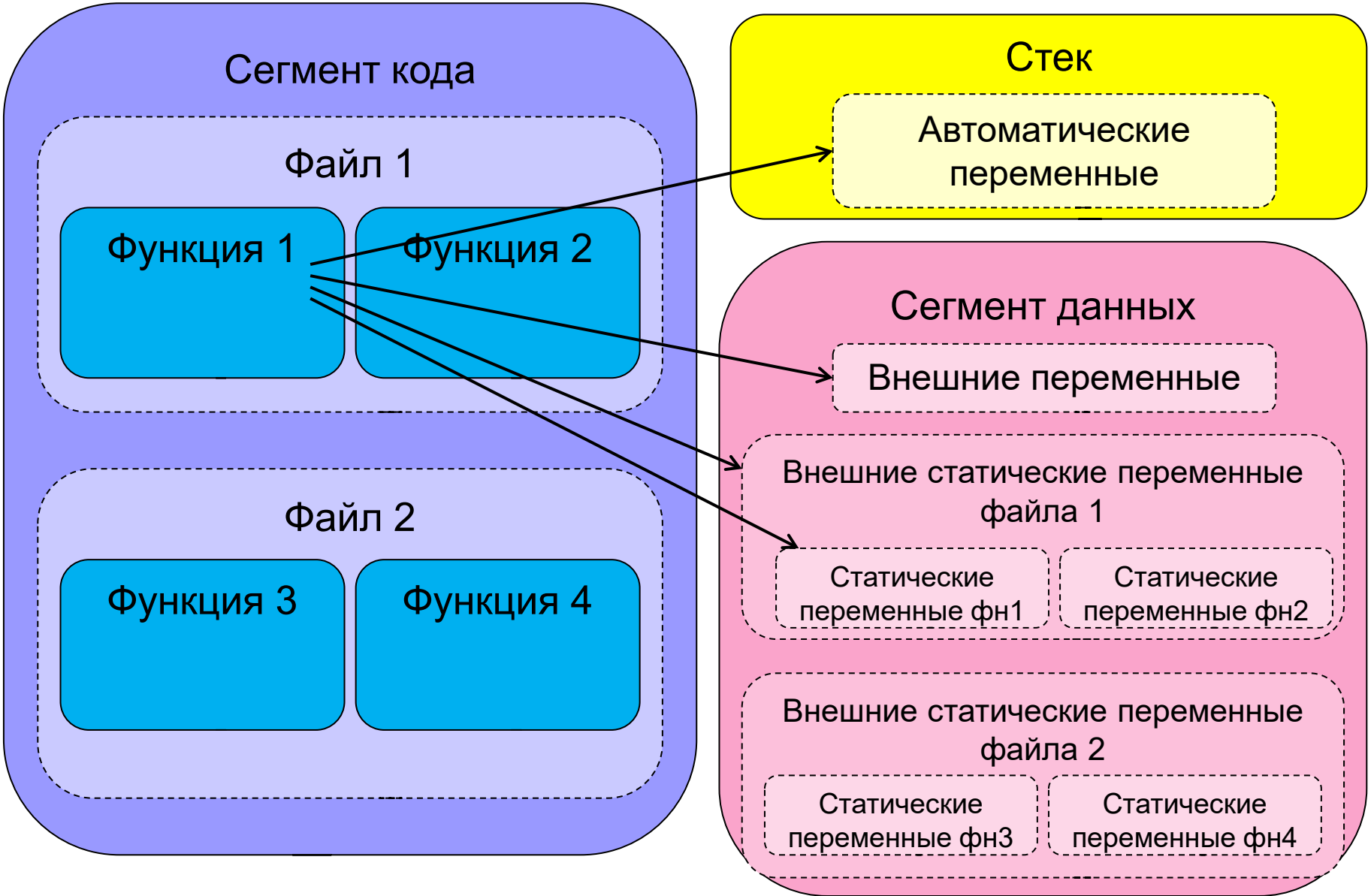
4. Внешние статические переменные (**extern static**)

```
int a;
[extern] static int b;
```

Файл

Внешняя переменная доступна во всех файлах программы, а внешняя статическая - только в том файле, где описана

Расположение переменных разных классов



4.3 Параметры подпрограмм

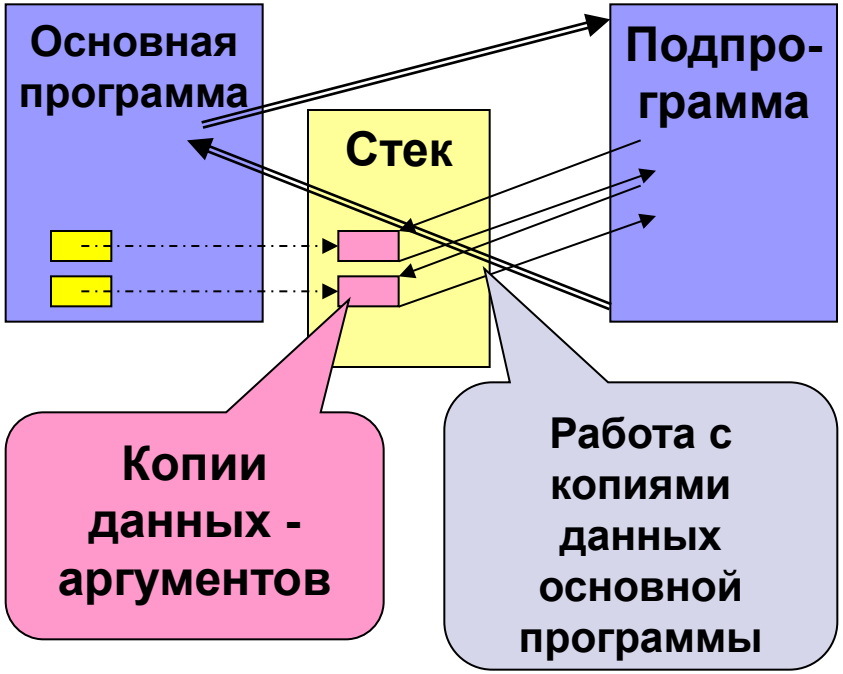
Информация о параметрах при вызове подпрограммы копируется в стек!

Различают следующие варианты передачи параметров:

- ***передача значения*** – в стек копируется значение, и все операции подпрограмма выполняет с копией, в вызывающую программу *изменения не возвращаются*;
- ***передача адреса (указателя или ссылки)*** – в стек копируется адрес параметра, все операции подпрограмма выполняет по указанному адресу, т.е. с самим значением в вызывающей программе, соответственно это *значение изменяется*;
- ***константная передача*** – в стек копируется адрес параметра, но подпрограмме *запрещено изменять* значение параметра по переданному адресу.

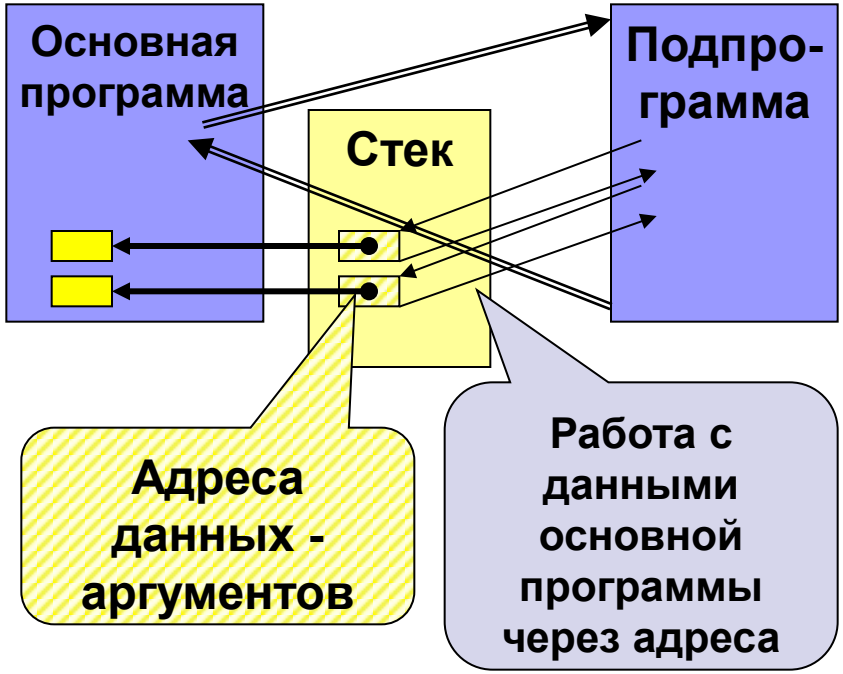
Способы передачи параметров

Передача значения



Параметры - ***значения*** – в подпрограмму передаются ***копии фактических параметров (аргументов)***, и никакие изменения этих копий не передаются в вызывающую программу.

Передача адреса



Параметры - ***переменные*** – в подпрограмму передаются ***адреса фактических параметров (аргументов)***, соответственно все изменения этих параметров в подпрограмме происходят с переменными основной программы.

Обозначения способов передачи параметров

- ***Параметры-значения*** при описании подпрограммы никак не помечаются, например:

```
int Beta(float x, int n){…}
```

вызов: `k = Beta(z1,i);`

- ***Параметры-адреса*** при описании подпрограммы помечаются в зависимости от типа (указатель или ссылка), например:

а) указатель

```
void prog(int a, int *b) { *b = a; }
```

вызов: `prog(c,&d);`

б) ссылка

```
void prog(int a, int &b) { b = a; }
```

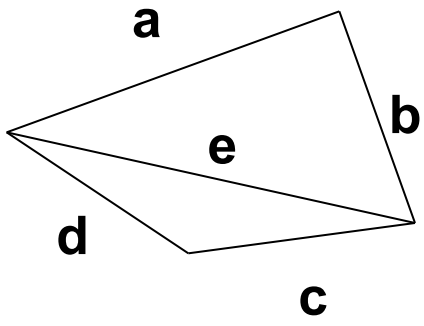
вызов: `prog(c,d);`

- ***Параметры-константы*** при описании подпрограммы помечаются служебным словом **const**, например:

```
int prog(const int *a) {…};
```

вызов: `k = prog(&c);`

Определение площади четырехугольника



Площадь четырехугольника определяем, как сумму площадей двух треугольников.

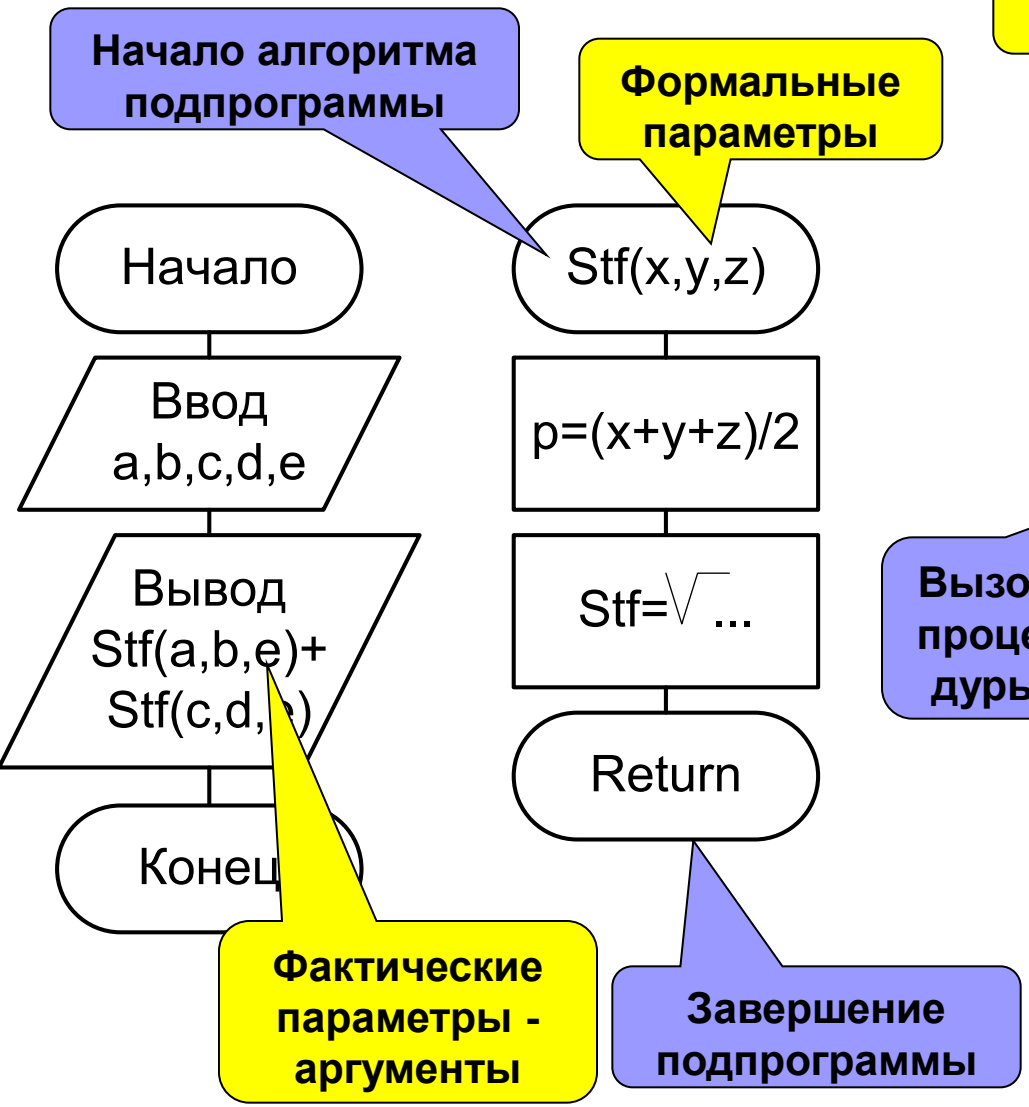
Площадь треугольника со сторонами x, y, z определяем по формуле Герона:

$$S = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}, \text{ где } p = \frac{x+y+z}{2}$$

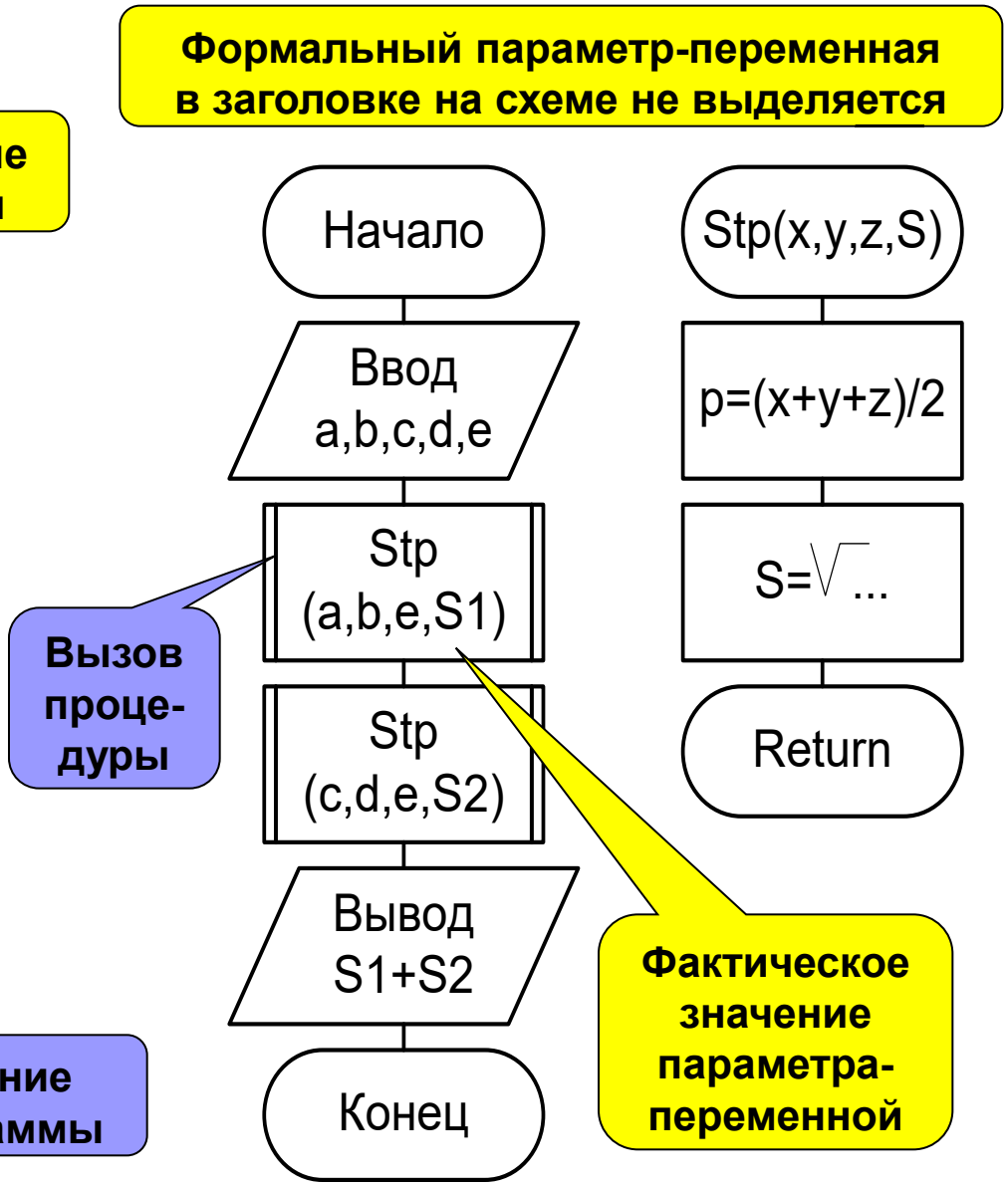
В качестве подпрограммы реализуем вычисление площади треугольника, поскольку эта операция выполняется два раза с разными параметрами.

Схемы алгоритмов подпрограмм

Подпрограмма-функция



Подпрограмма-процедура



Функция

Ex04_01

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

float stf(float x, float y, float z) {
    float p = (x+y+z)/2;
    return sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z));
}
int main() {
    float a,b,c,d,e;
    cout << "Enter a,b,c,d,e:";
    cin >> a >> b >> c >> d >> e;
    cout << "S = " << stf(a,b,e)+stf(c,d,e) << endl;
    return 0;
}
```

Тип возвращаемого значения

Формальные параметры

Автоматическая переменная

Вычисление возвращаемого значения

Автоматические переменные

Вызов функции из выражения

Фактические параметры

Процедура

Ex04_02

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
void stp(float x, float y, float z, float &s) {
    float p = (x+y+z)/2;
    s = sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z));
}
int main() {
    float a,b,c,d,e,s1,s2;
    cout << "Enter a,b,c,d,e:";
    cin >> a >> b >> c >> d >> e;
    stp(a,b,e,s1);
    stp(c,d,e,s2);
    cout << "S = " << s1+s2 << endl;
    return 0;
}
```

Возвращаемое значение

Локальная переменная

Автоматические переменные

Вызов процедуры

Способы возврата значений из подпрограмм

- *как возвращаемое значение функции* – так может вернуть значение только функция и только скалярное значение (в том числе адрес), например:

```
int z(int a, int b){
    return a + b;   // возвращаемое значение типа int
}
```

Вызов: `y = z(k,t);` // возвращаемое значение заносим в y

- *через параметры-переменные* – и функция, и процедура без ограничений могут вернуть необходимое количество параметров, например:

```
1)  void d(int a, int b, int *c) {
        *c = a + b;        // сумма вернется через параметр c
    }
```

Вызов: `d(n,p,&s);` // s будет содержать сумму

```
2)  int z(int a, int b, int &k){
        k = a + b;        // k вернется через параметр-ссылку
        return a * b;     // возвращаемое значение
    }
```

Вызов: `y = z(k,t,r);` // изменятся y и r

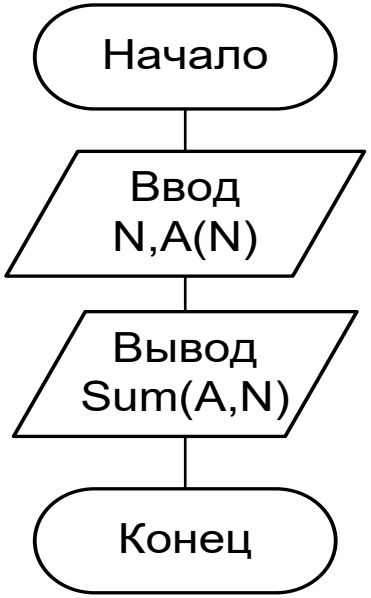
4.4 Параметры структурных типов
А Параметры-массивы

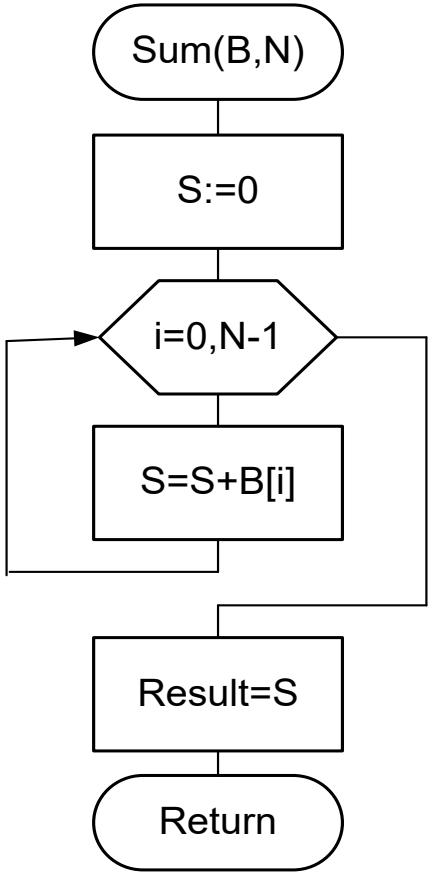
В С++ отсутствует контроль размера массива по первому индексу!

а) `int x[5]` ⇔ `int *x` ⇔ `int x[]`

б) `int y[][8]` ⇔ `int y[4][8]`

Пример. Функция вычисления суммы элементов массива.





Программа

Ex04_03

```
#include <iostream>
using namespace std;
float sum(float a[],int n){
    float s = 0.0;
    for (int i = 0; i<n; i++)
        s +=a[i];
    return s;
}
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n: ";     cin >> n;
    float m[n];
    cout << "Enter array:" << endl;
    for (int i = 0; i<n; i++)
        cin >> m[i];
    cout << "s = " << sum(m,n) << endl;
    return 0;
}
```

Объявление параметра-массива

Количество элементов массива

Фактический параметр структурного типа

Б Параметры-строки

Функции с возвращаемым значением типа «строка» целесообразно писать как процедуры-функции.

Пример. Функция удаления «лишних» пробелов между словами.

Ex04_04

```
char *strdel(const char *source,char *result) {
   char *ptr;
   strcpy (result, source);
   while ((ptr=strstr(result, " "))!=nullptr)
       strcpy(ptr,ptr+1);
   return result;
}
```

Вызовы: `puts(strdel(str,strres));` или

`strdel(str,strres);`

В Параметры-структуры

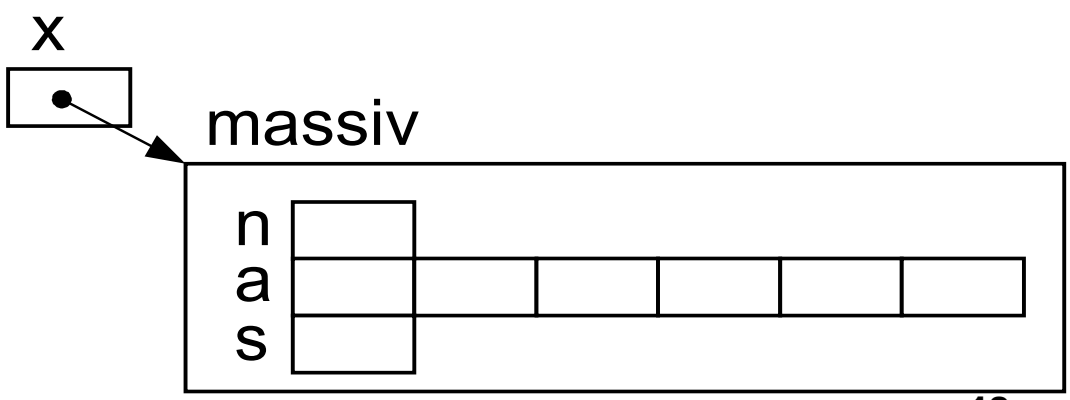
Имя структуры не является указателем на нее.

Пример 1. Сумма элементов массива (указатель). **Ex04_05**

```
struct mas{int n; int a[10]; int s;} massiv;

int summa(struct mas *x)
{ int i,s=0;
  for(i=0; i < x->n; i++) s += x->a[i];
  x->s = s;
  return s;
}
```

Вызов:

```
summa(&massiv);
```

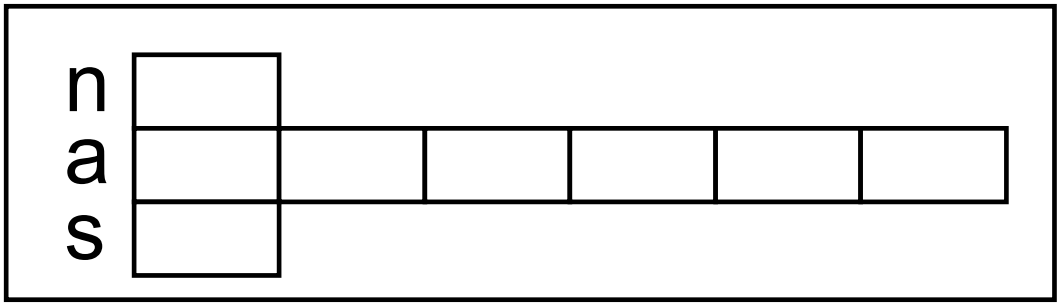


Параметры-структуры (2)

Пример 2. Сумма элементов массива (ссылка). **Ex04_05b**

```
struct mas{int n; int a[10]; int sum;} massiv;

int summa(struct mas &x)
{ int i,s=0;
  for(i=0; i<x.n; i++) s += x.a[i];
  x.s=s;
  return s;
}
```

x=massiv



Вызов:

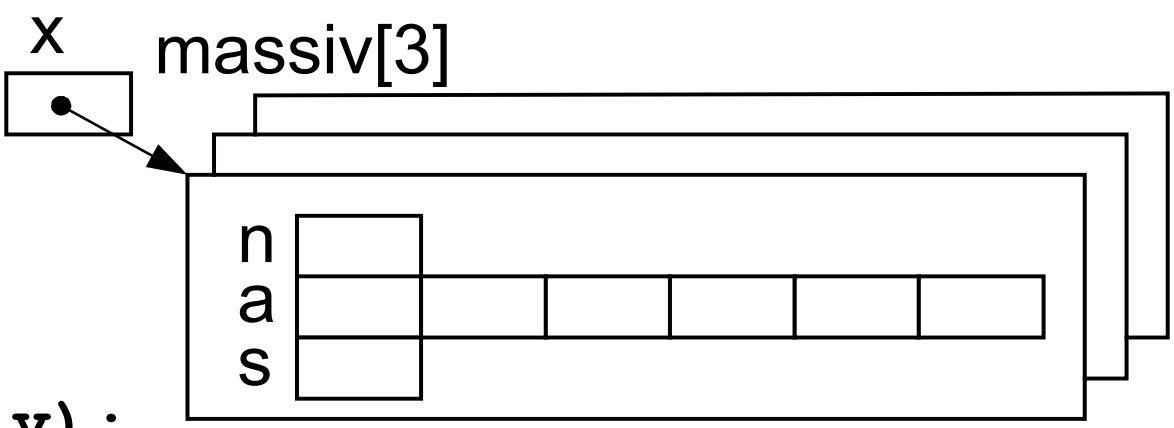
```
summa(massiv);
```

Параметры-структуры (3)

Ex04_05c

Пример 3. Сумма элементов массива (массив структур).

```
struct mas{int n;int a[10];int sum;} massiv[3];

int summa(struct mas *x)
{ int i,k,s,ss=0;
  for(k=0;k<3;k++,x++)
    { for(s=0,i=0;i<x->n;i++) s+=x->a[i];
      x->s=s;
      ss+=s;
    }
  return ss;
}
```



Вызов: **summa(massiv);**

4.5 Многофайловые программы C++

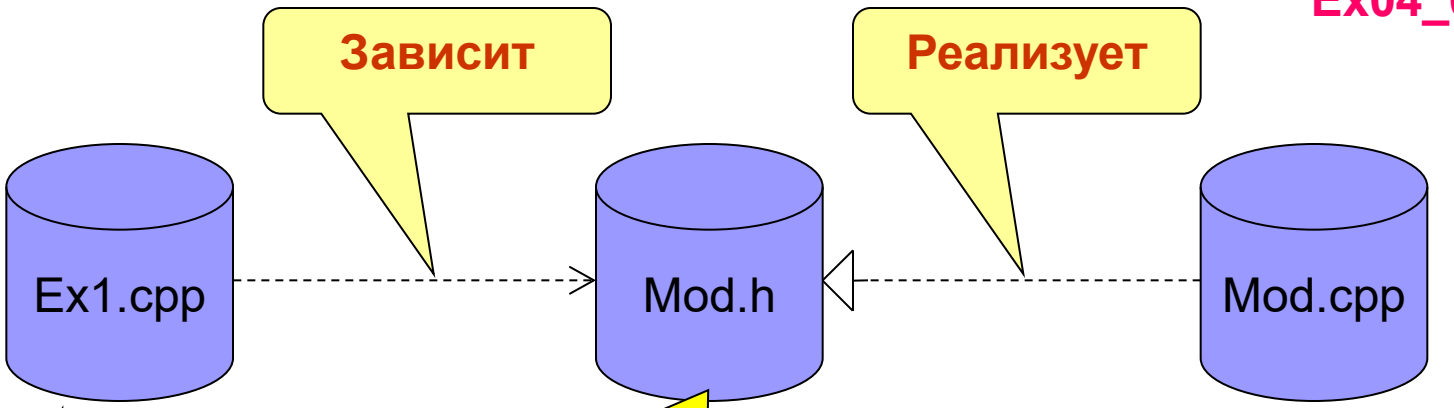
Модуль в современных языках программирования – это автономно компилируемая коллекция программных ресурсов (подпрограмм, переменных, констант, типов и др.).

В C++ до версии C++20 не существовало модулей. Вместо них использовалась ***многофайловая структура программы***, что в сочетании с пространствами имен, заголовочными файлами и внешними статическими переменными позволяло *имитировать* модульную организацию программы.

Согласно рекомендациям разработчиков языка ***заголовочные файлы*** с расширением .h должны включать объявления ресурсов псевдомодуля, используемых в других частях программы, а соответствующие файлы с расширением .cpp - содержать реализацию объявленных в заголовке подпрограмм.

Пример многофайловой программы

Ex04_06




```
#ifndef MOD_H
#define MOD_H
int nod(int a,int b);
#endif
```

```
#include <stdio.h>
#include "Mod.h"
int main()
{
   int a=18,b=24,c;
   c=nod(a,b);

printf("nod=%d\n",c);
    return 0;
}
```

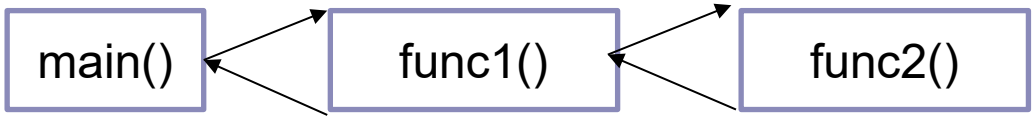
```
#include "Mod.h"
int nod(int a,int b)
{
   while (a!=b)
   if (a>b) a=a-b;
   else b=b-a;
   return a;
}
```

Структура файла программы на C/C++:

По правилу принятому компиляторами языков C/C++:

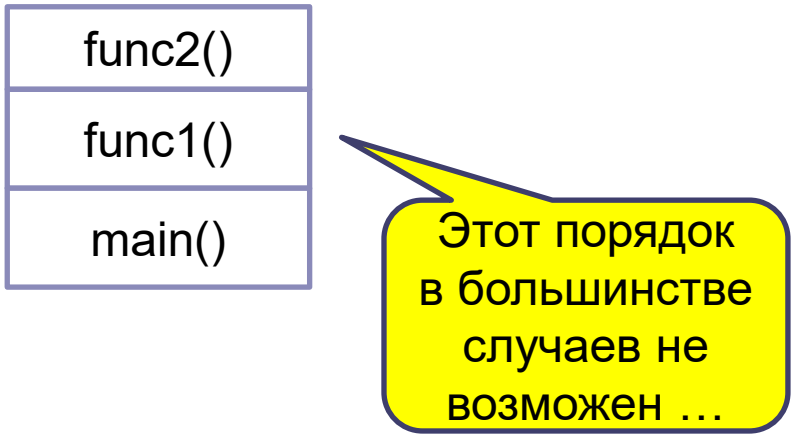
Не допускается обращение в программе к необъявленным ресурсам, в том числе процедурам и функциям.

Следовательно, если есть программа с двумя подпрограммами вида:

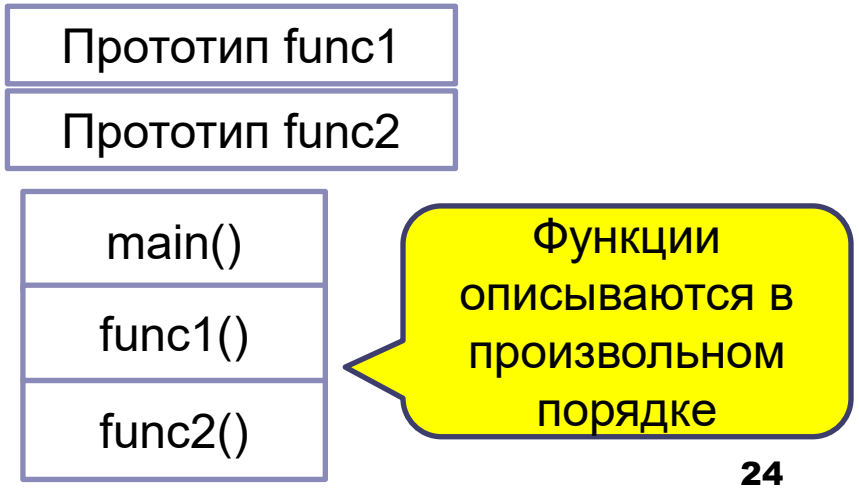


то возможны два варианта организации файла программы:

Вариант 1:



Вариант 2:



Обработка многофайловой программы препроцессором:

Обработка препроцессором Ex1.cpp:

`#include <stdio.h>` – вставка прототипов функций из stdio.h

`#include "Mod.h"` – вставка текста файла Mod.h

`#ifndef MOD_H` – проверка, определена ли переменная препроцессора Mod_h – нет! значит продолжается обработка условного текста из Mod.h

`#define MOD_H` – определение переменной Mod.h = пусто

`int nod(int a,int b);` - вставка строки

`#endif` – директива препроцессора - завершение условного фрагмента и продолжение формирования текста из Ex1.cpp:

```
int main() {
   int a=18,b=24,c;
   c=nod(a,b);
   printf("nod=%d\n",c);
   return 0;
}
```

Обработка препроцессором Mod.cpp:

`#include "Mod.h"` – вставка текста файла Mod.h

`#ifndef MOD_H` – проверка, определена ли переменная препроцессора Mod_h – да значит условный фрагмент из файла Mod.h не вставляется и продолжается формирования текста из Mod.cpp:

```
int nod(int a,int b) {
   while (a!=b)
      if (a>b) a=a-b;
      else b=b-a;
   return a;
}
```

Результат обработки программы препроцессором:

… - прототипы функций и объявления типов из stdio.h, например:

```
int printf(const char *restrict, ...);
int scanf(const char *restrict, ...);
```

…

```
int nod(int a,int b);
int main() {
   int a=18,b=24,c;
   c=nod(a,b);                // компилятор сверит вызов с прототипом
   printf("nod=%d\n",c);      // компилятор сверит вызов с прототипом
   return 0;
}
```

~~int nod(int a,int b);~~

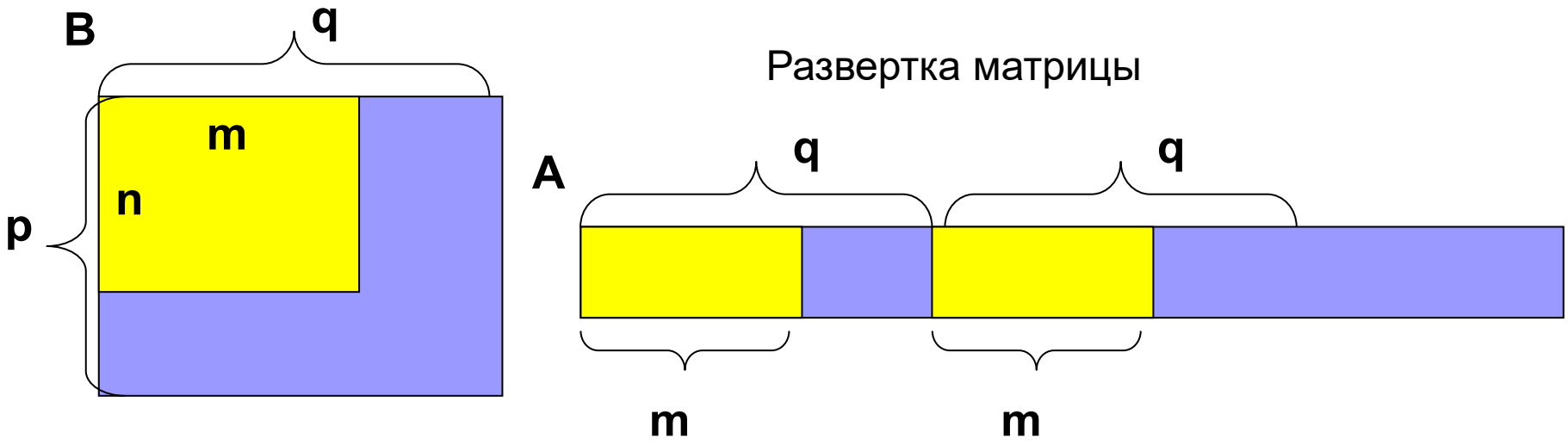
```
int nod(int a,int b) {        // компилятор сверит заголовок с прототипом
   while (a!=b)
   if (a>b) a=a-b;
   else b=b-a;
   return a;
}
```

4.6 Создание универсальных подпрограмм

4.6.1 Универсальные подпрограммы с многомерными массивами

Существует две проблемы создания универсальных подпрограмм с параметрами – многомерными массивами:

1) компилятор C++ контролирует вторую и последующие размерности многомерных массивов;
2) при использовании "развертки" многомерного массива необходимо учитывать (если оно есть) несоответствие максимальной и реальной размерностей массива:



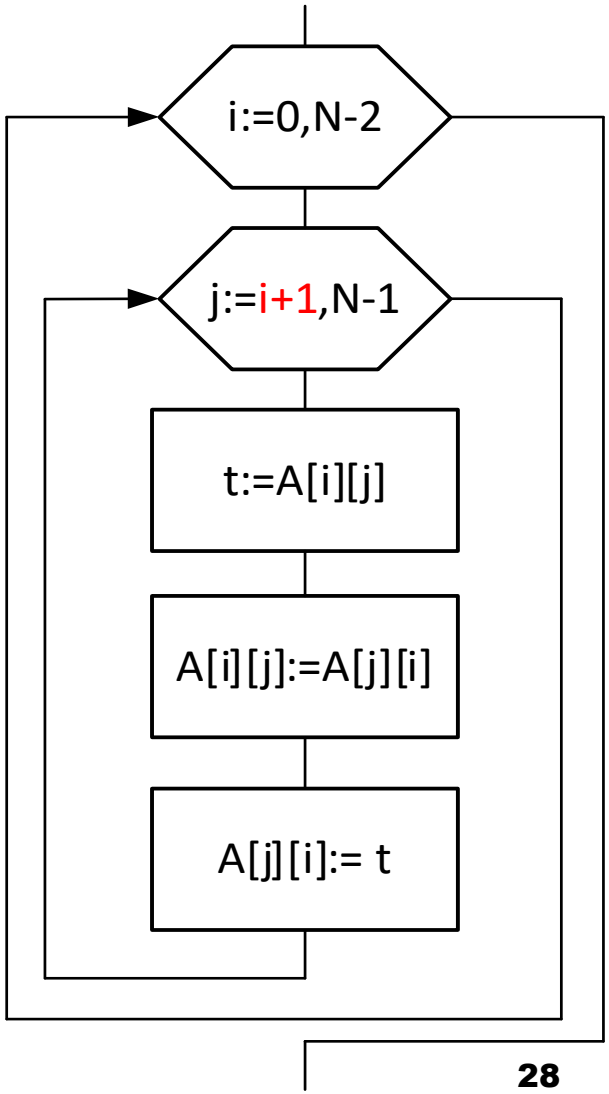

```
B[i][j]  ⇔  A[i*q+j]
```

Транспонирование матрицы

В транспонированной матрице b: **`b[i][j] = a[j][i]`**

1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5



Если i=0, то первый номер столбца j=1

i=1 ⇒ j=2

i=2 ⇒ j=3

i=3 ⇒ j=4

Универсальная подпрограмма

Ex04_07

Файл Array.h:

```
#ifndef ARRAY_H
#define ARRAY_H
void trans(float *r,int n,int q);
#endif
```

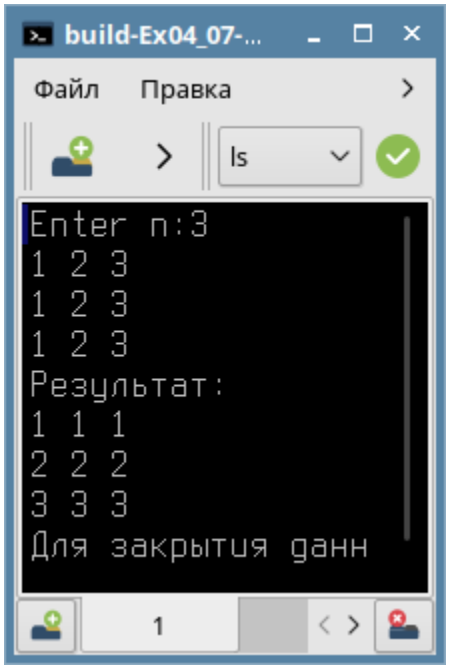
Реальный размер строки

Зарезервированный размер строки

Развертка матрицы

Файл Array.cpp:

```
#include <Array.h>
void trans(float *r,int n,int q) {
    for (int i=0;i<n-1;i++)
        for (int j=i+1;j<n;j++){
            float t = r[i*q+j];
            r[i*q+j] = r[j*q+i];
            r[j*q+i] = t;
        }
}
```



Подключение файла: `#include "Array.h"`

Матрица: `float a[10][10];`

Тип float**

Вызов: `trans((float *)a,n,10);`

Явное переопределение типа

4.6.2 Универсальные подпрограммы с указателями на функции

Указатель на функцию позволяет работать с адресами функций.

Формат объявления указателя:

Тип_результата (*Имя)(Список_параметров);

Для того, чтобы указателю можно было присвоить адрес функции, должны совпадать *сигнатуры* указателя и функции (типы параметров и типы возвращаемых значений).

Пример:

```
int add(int n,int m) {return n+m;}
int sub(int n,int m) {return n-m;}
```

```
int (*ptr)(int,int);   // объявление указателя
ptr = add;             // присваивание значения указателю
a = ptr(a,b);          // вызов функции через указатель
```

Пример. Табулирование функций

Ex04_08

Табулирование – построение таблицы значений:

x	y
0.01	5.56
0.02	6.34
0.03	7.56

...

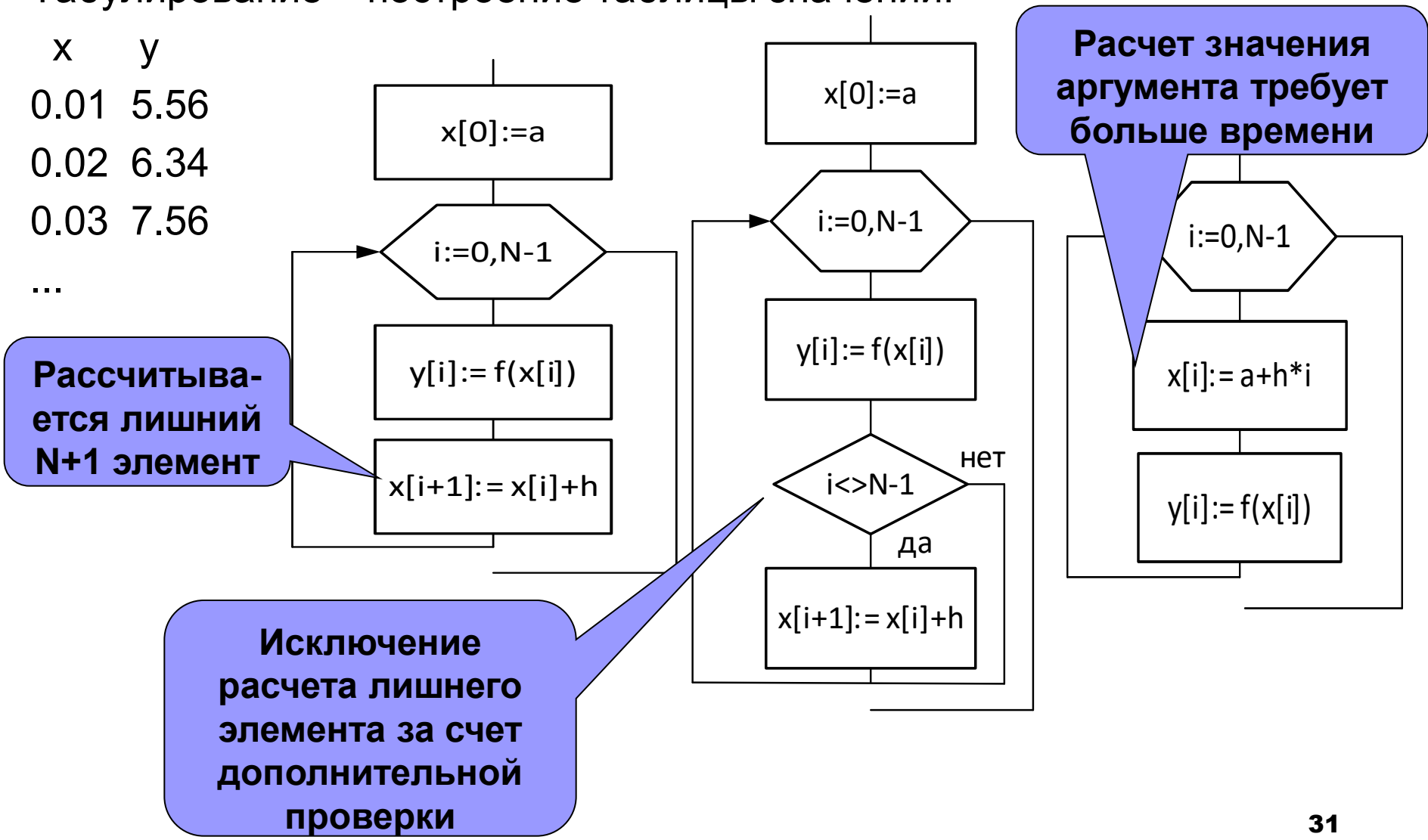
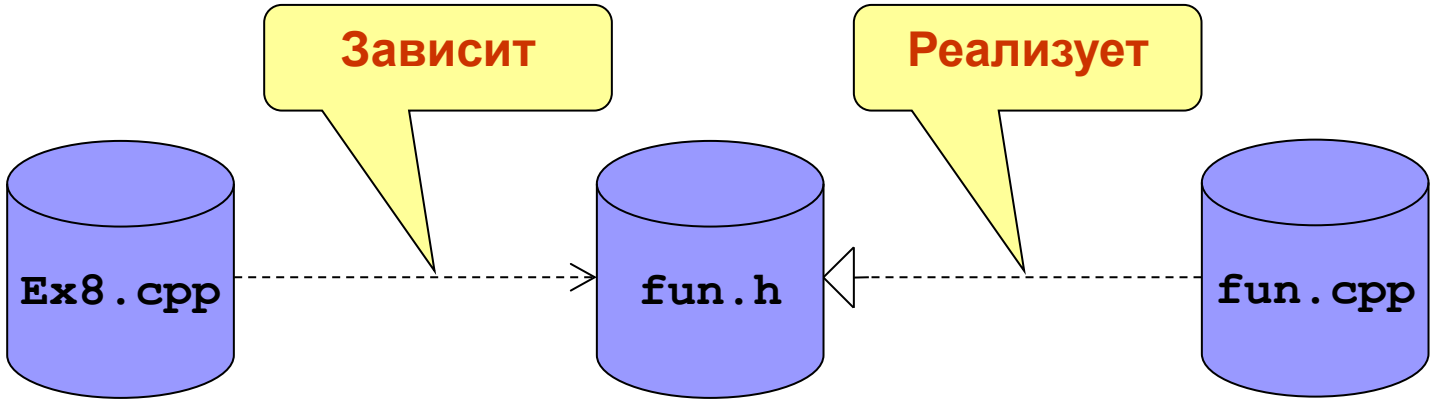


Диаграмма компоновки. Прототип функции с параметром-указателем на функцию



Файл fun.h:

```
#ifndef FUN_H
#define FUN_H
void
   table(float(*)(float),float,float,int,float*,float*);
#endif
```

Количество точек

Границы отрезка

Массивы x и y

Указатель на функцию

Подпрограмма табулирования функции

Файл fun.cpp:

Ex04_09

```
#include <Fun.h>

void table(float(*ptr)(float), // указатель на функцию
           float a, float b,   // границы отрезка
           int n,              // количество точек
           float *masX, float *masY) // массивы результатов
{
    float h = (b-a)/(n-1);
    float x = a;
    for (int i=0;i<n;i++){
        masX[i] = x;
        masY[i] = ptr(x);
        x += h;
    }
}
```

Тестирующая программа

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include <iomanip>
#include "fun.h"
#include <math.h>

float f1(float x)
{
    return x*x-1;
}
float f2(float x)
{
    return log(x)-5;
}
```

Функция 1

Функция 2

Тестирующая программа. Функция main

```
int main() {
    int n;
    cout << "Enter n1: ";   cin >> n;
    float my1[n],mx1[n];
    table(f1,1,2,n,mx1,my1);
    cout << "Table f1" << endl;
    for (int i=0;i<n;i++)
        cout << setw(10)<< setprecision(2)<< mx1[i] <<
             setw(10)<< setprecision(2)<< my1[i] << endl;
    cout << "Enter n2: ";  cin >> n;
    float my2[n],mx2[n];
    table(f2,2,3,n,mx2,my2);
    cout << "Table f2" << endl;
    for (int i=0;i<n;i++)
        cout << setw(10)<< setprecision(2)<<mx2[i]<<
              setw(10)<< setprecision(2)<< my2[i]<< endl;
    return 0;
}
```

Результат

build-rrr-Desktop-Debug : qtcreator_proce — Терминал Fly

Файл Правка Настройка Справка

ls

```
Enter n1: 4
Table f1
          1          0
        1.3       0.78
        1.7        1.8
          2          3
Enter n2: 3
Table f2
          2       -4.3
        2.5       -4.1
          3       -3.9
Для закрытия данного окна нажмите <ВВОД>...
```

4.7 Пространство имен

Большинство приложений состоит более чем из одного исходного файла. При этом возникает вероятность дублирования имен, что препятствует сборке программы из частей. Для снятия проблемы в C++ был введен механизм логического разделения области глобальных имен программы, который был назван *пространством имен*.

Имена, определенные в пространстве имен, становятся локальными внутри него и могут использоваться независимо от имен, определенных в других пространствах.

namespace [Имя] { Объявления_и_определения }

Пример:

```
namespace ALPHA {              // ALPHA – имя пространства имен
    long double LD;            // объявление переменной
    float f(float y) { return y*LD; }    // описание функции
    }
```

Пространство имен определяет область видимости, следовательно, функции, определенные в пространстве имен, могут без ограничений использовать другие ресурсы, объявленные там же (переменные, типы и т.д.).

Если имя пространства опущено, то считается, что определено пространство имен с именем unique, которое не упоминается в программе.

Пример:

```
namespace { int asd;}
```

Доступ к элементам пространства имен

Доступ к элементам **других** пространств имен может осуществляться:

1) с использованием квалификатора доступа, например:

```
ALPHA::LD или  ALPHA::f()
```

2) с использованием объявления using, которое указывает, что некоторое имя доступно в другом пространстве имен:

```
namespace BETA {          …
    using ALPHA::LD;/* имя ALPHA::LD доступно в BETA*/ }
```

3) с использованием директивы using, которая объявляет все имена одного пространства имен доступными в другом пространстве:

```
namespace BETA {          …
    using ALPHA;    /* все имена ALPHA доступны в BETA*/
  }
```

Пространства имен приложения

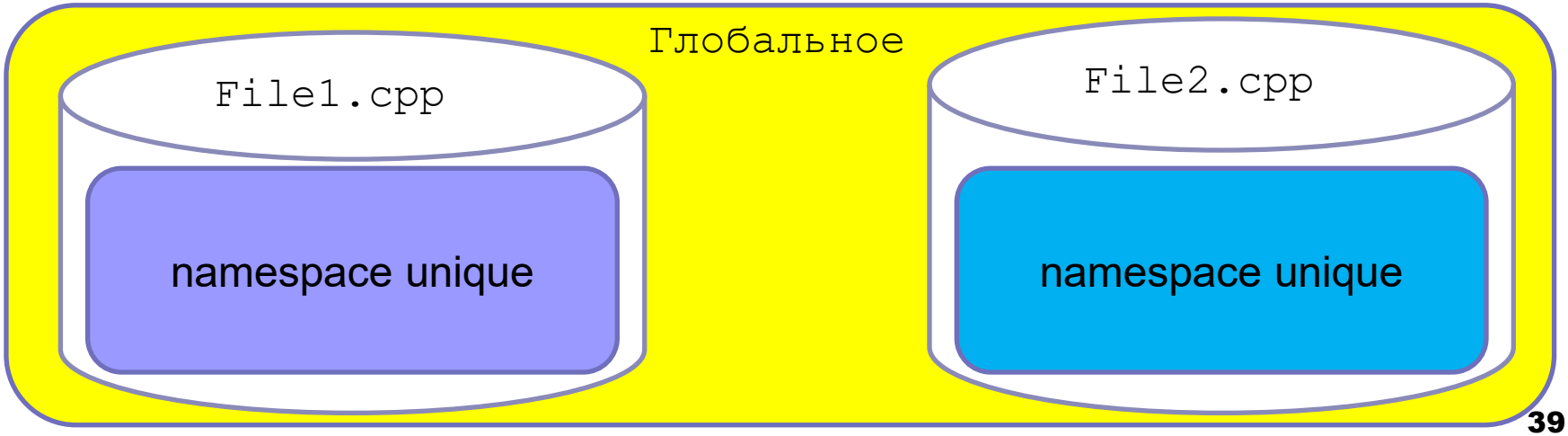
Приложение включает одно непоименованное *глобальное пространство имен*. Имена, входящие в это пространство, объявляются без указания пространства имен. Их видимость определяется классом памяти переменной. При необходимости уточнить ссылку на такое имя указывают "::".

Пространство имен, объявленное без имени, невидимо в других файлах:

```
namespace { namespace-body }
```

По умолчанию оно именуется “unique” и доступно в своем файле, т.е.:

```
namespace unique { namespace-body } // не пишем!
using namespace unique;             // не пишем!
```

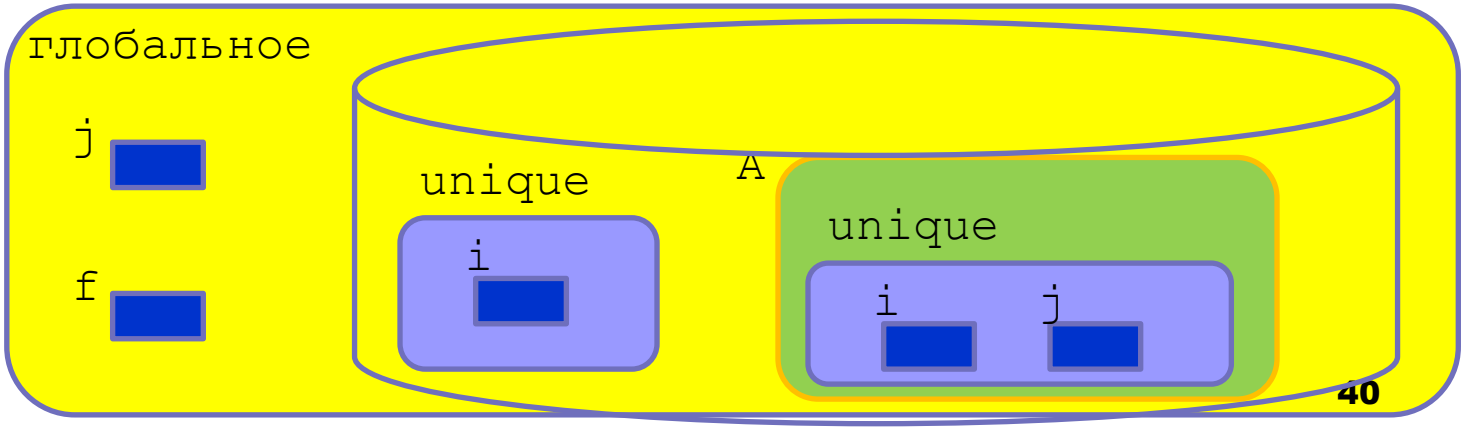


Пример определения пространства имен

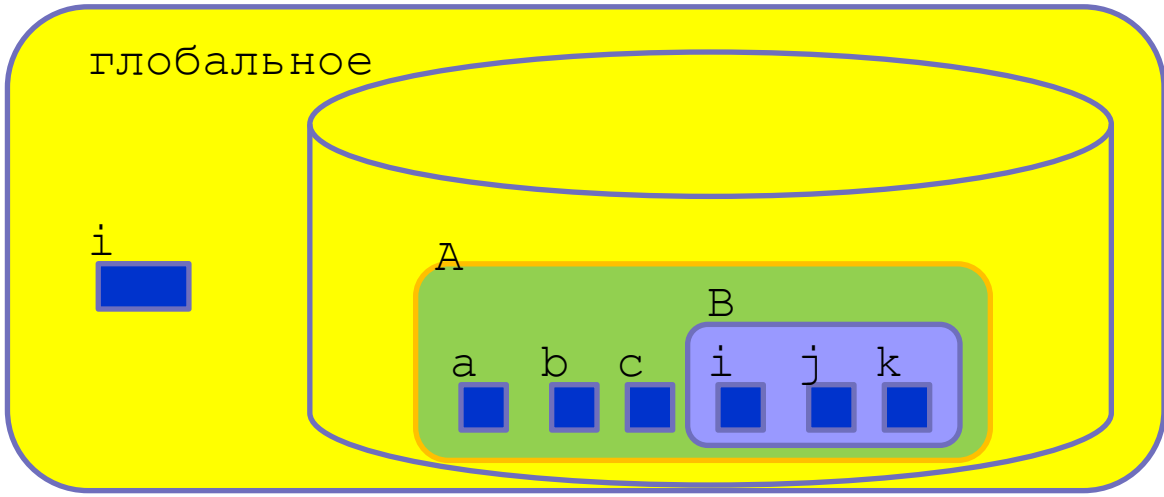
Ex04_10

```
int j;                          // ::j
namespace { int i; }            // unique::i
   void f() { i++; }            // ::f   unique::i++
namespace A {
   namespace {int i,j;}} // A::unique::i A::unique::j

   using namespace A;
   void h()
   {    i++;        // unique::i или A::unique::i ???????
        A::i++;     // A::unique::i
        j++;        // A::unique::j или ::j  ???????
   }
```

using namespace unique;
подразумевается по умолчанию



Использование квалификаторов доступа



Пример:

Ex04_11

```
int i;

namespace A
{   int a, b, c;
    namespace B {int i, j, k;}
}
int main()
{
    A::a++; // обратиться без A:: нельзя, т.к.
            // отсутствует using
    A::B::i++;
    ::i++;    // глобальное i
}
```

Имена стандартных библиотек C++

Согласно стандарту ANSI/ISO в C++ все имена ресурсов стандартных библиотек определены в пространстве std. При использовании этого пространства автоматически подключаются библиотеки <cstdio>, <cmath> и т.д.

Пример:

1-й вариант

```
#include <iostream>
int main()
{
  std::cout << "Hello ";
}
```

2-й вариант

```
#include <iostream>
int main()
{
    using namespace std;
    cout << "World." << endl;
}
```

Однако можно по-прежнему использовать определение ресурсов стандартных библиотек в глобальном пространстве. Для этого необходимо подключать <stdio.h>, <conio.h>, <math.h> и т.д. (кроме <iostream.h>, которая больше не существует).

Список доступных стандартных библиотек в старой и новой формах можно посмотреть в среде.

4.8 Аргументы командной строки

Командная строка – текстовый интерфейс, обеспечивающий связь между пользователем компьютера и операционной системой Windows, например вызов программы записывается как:

```
C:\> E:\ivv\proq.exe a1.dat 36 vvv.txt
```

Текущий каталог

Каталог программы

Имя программы

Три параметра, записанных через пробел

Описание основной программы (функции) C или C++:

```
int main(int argc,char *argv[]) { ... }
```

Массив текстовых строк, через который передаются параметры

Применительно к примеру командной строки параметры содержат:

argc - количество параметров командной строки +1 = 4;

argv[0] – полное имя файла программы: `"E:\ivv\proq.exe"`;

argv[1] – первый параметр из командной строки – `"a1.dat"`;

argv[2] – второй параметр из командной строки – `"36"`;

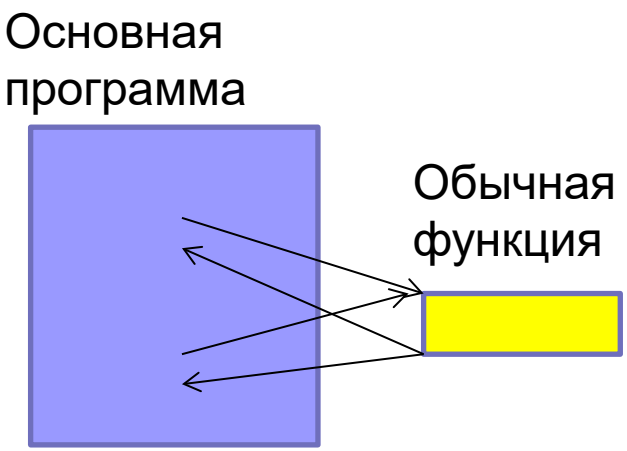
argv[3] – третий параметр из командной строки – `"vvv.txt"`;

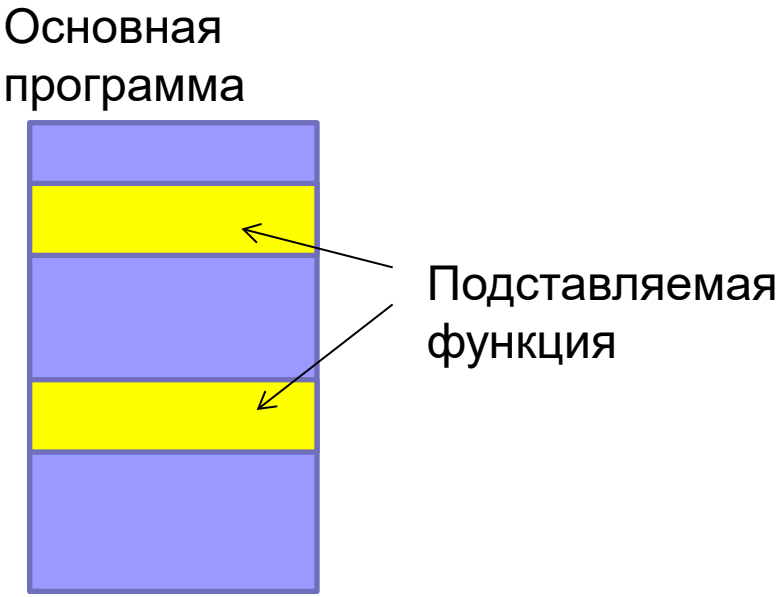
argv[4] – содержит **NULL**.

4.9 Подставляемые функции

```
inline int abs(int a) {return a>0?a:-a;}
```

Текст подставляемой функции при компиляции вставляется в текст программы в точку вызова столько раз, сколько функция вызывается.





Нельзя "подставлять" функции, содержащие:
циклы и ассемблерные вставки, а также виртуальные методы.

Достоинство: уменьшается время вызова подпрограммы.
Недостаток: увеличивается объем программы;

4.10 Параметрическая перегрузка функций

Параметрическая перегрузка функций – механизм, позволяющий описывать несколько функций с одинаковыми именами, но разными списками параметров, например:

```
int lenght(int x,int y){return sqrt(x*x+y*y);}
int lenght(int x,int y,int z)
                {return sqrt(x*x+y*y+z*z);}
int lenght(char *s)
                {return charwidth*strlen(s);}
```

Разными могут быть количество параметров и/или их типы, тип возвращаемого значения не учитывается

Какую функцию вызвать компилятор определяет по типам и количеству аргументов, например:

```
int a=5,b=3;
k=length(a,b);  // будет вызвана функция с двумя целочисленными
                // параметрами, т.е. первая из перечисленных выше
```

4.11 Параметры функций по умолчанию

Параметры функции, принимаемые по умолчанию – механизм, позволяющий описать параметры функции с наиболее часто встречающимися значениями аргументов, например:

```
void InitWindow(char *windowname,
                int xSize=80, int ySize=25,
                int barColor=BLUE,
                int frameColor=CYAN){...}
```

При вызове функции параметры со значениями по умолчанию можно не указывать, например:

```
InitWindow(pname,20,10); // barColor=BLUE,
                         // frameColor=CYAN
                         //  по умолчанию
```

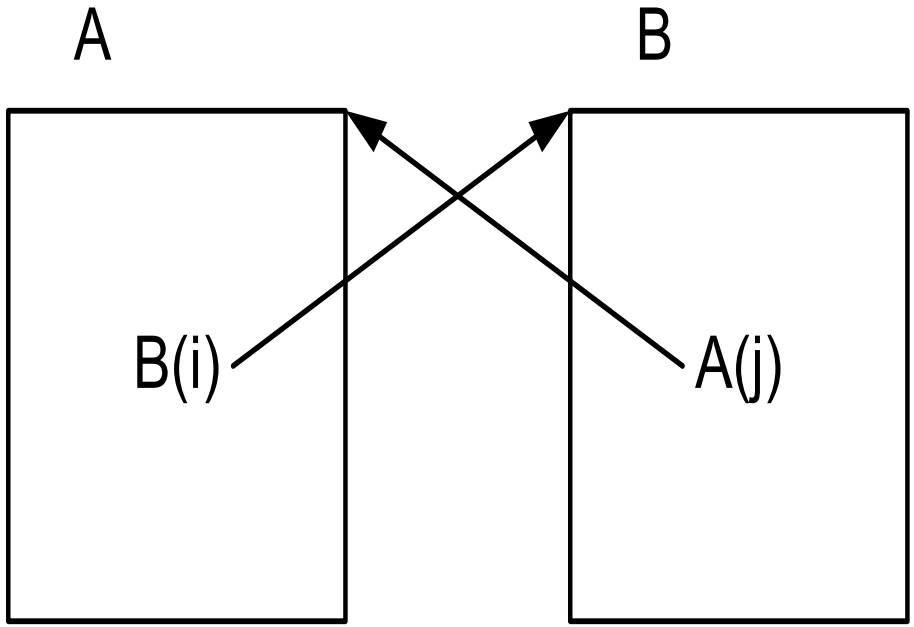
Пропускать аргументы при вызове нельзя, поэтому часто изменяемые параметры при объявлении функции указывают в начале списка параметров.

4.12 Рекурсия
4.12.1 Основные понятия

Рекурсия – организация вычислений, при которой процедура или функция обращаются к самим себе.

Различают *явную* и *косвенную* рекурсии. При явной – в теле подпрограммы существует вызов самой себя, при косвенной – вызов осуществляется в подпрограммах, вызываемых из рассматриваемой.

Косвенная рекурсия требует обязательного использования прототипа:

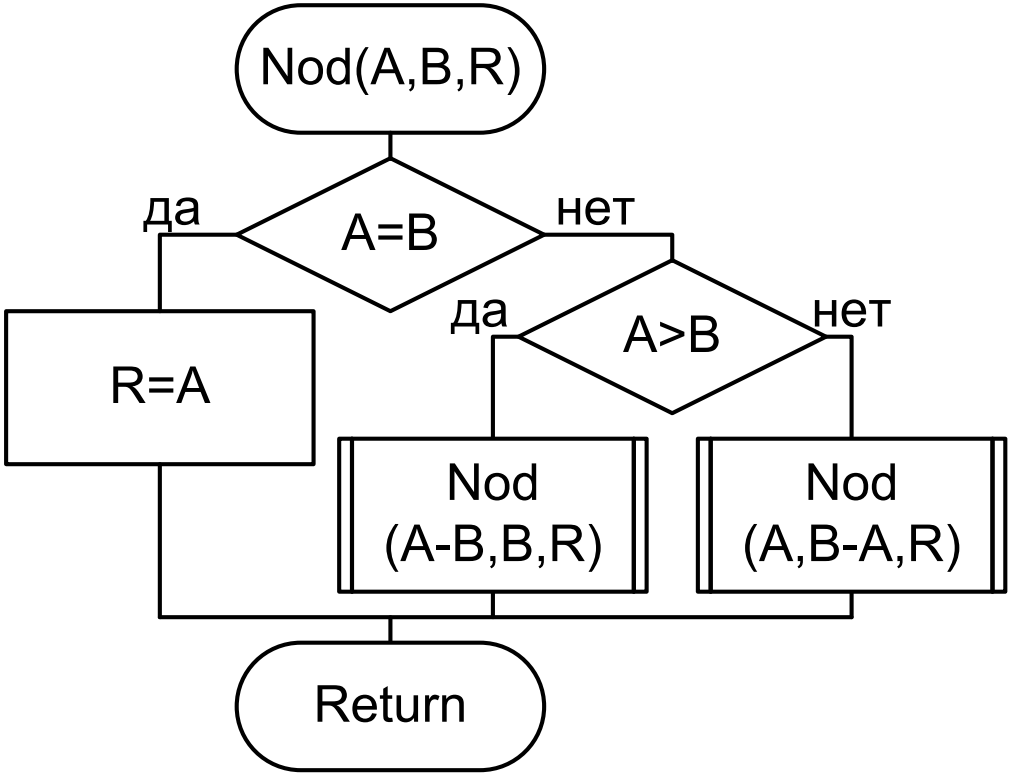


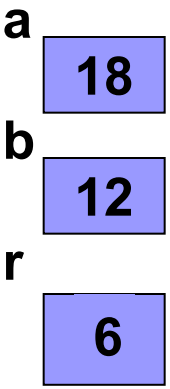

```
void B(int j);

void A(int j){
...B(i);...
}
void B(int i){
... A(j);...
}
```

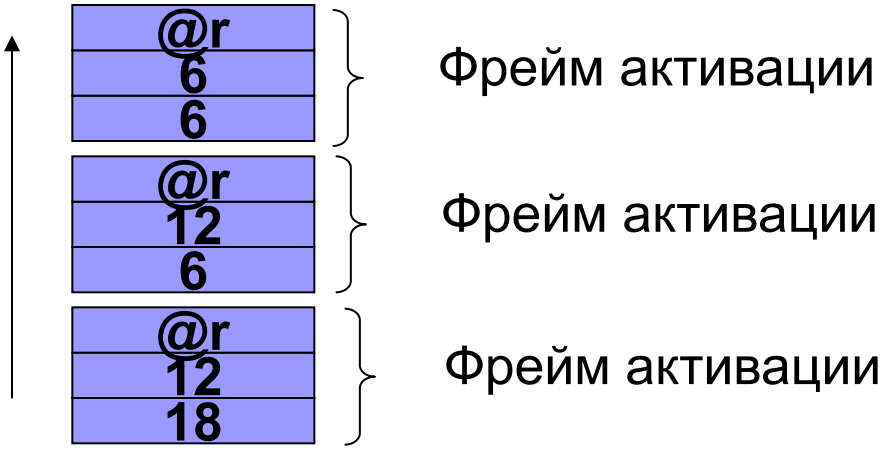
Вычисление NOD. Рекурсив. процедура (схема)

Базисное утверждение: если два числа равны, то их наибольший общий делитель равен этим числам.

Рекурсивное утверждение: наибольший общий делитель двух чисел равен наибольшему общему делителю их разности и меньшего из чисел.





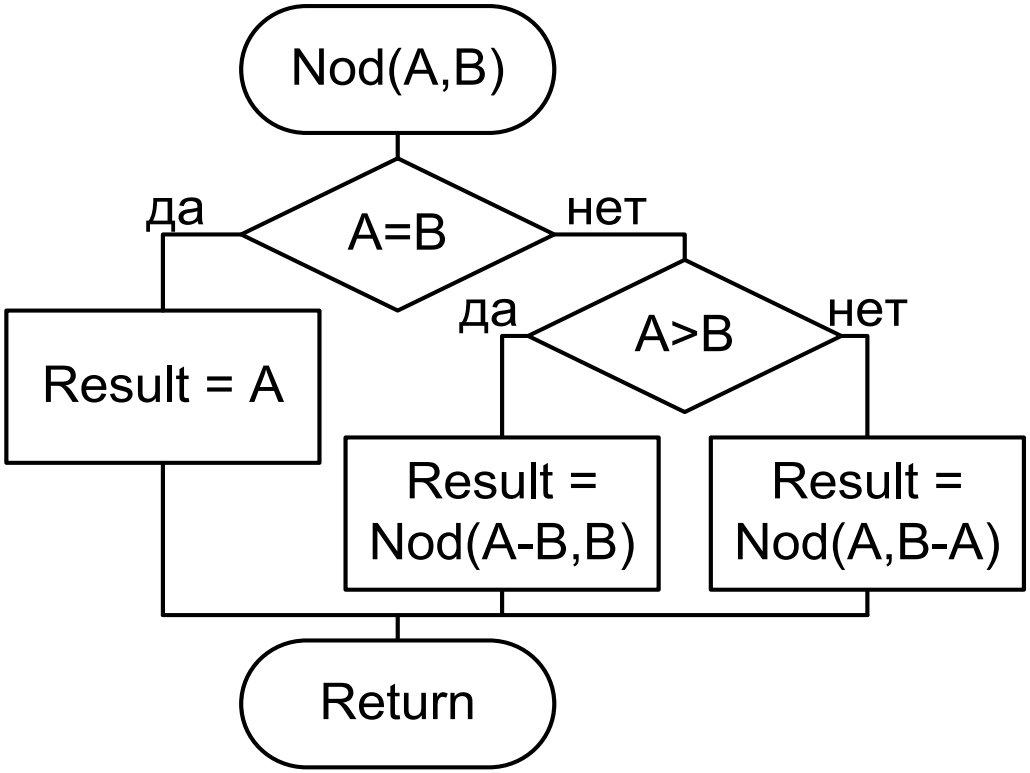


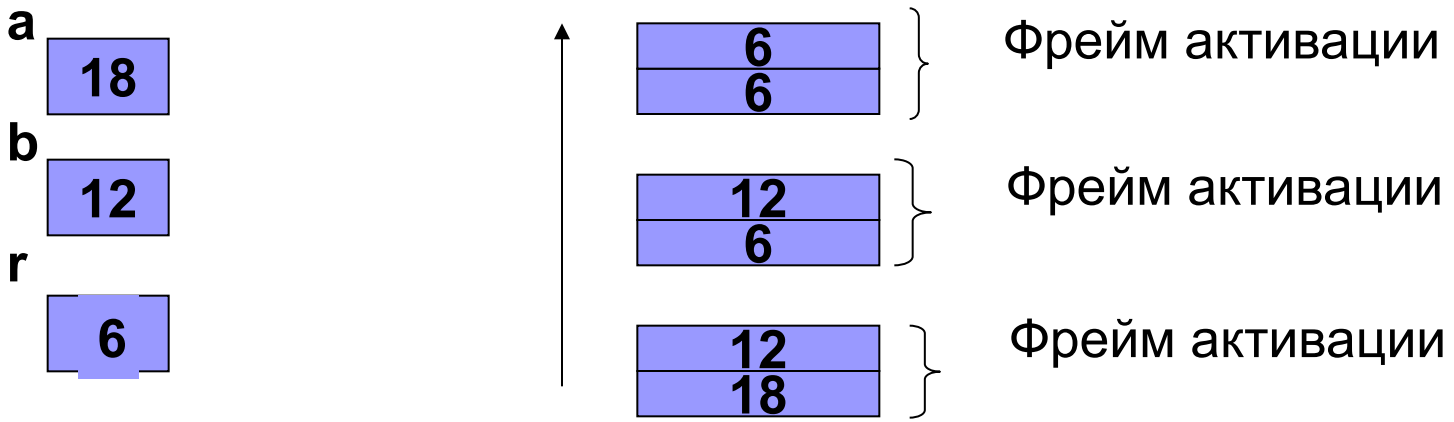
Вычисление NOD. Рекурсивная процедура

Ex04_12

```
#include <iostream>
using namespace std;
void nod(int a,int b,int *r){
    if (a==b) *r = a;   // нерекурсивная ветвь
    else
        if (a>b) nod(a-b,b,r);
        else nod(a,b-a,r);
}
int main() {
    int a,b,r;
    cout << "Enter a,b: ";
    cin >> a >> b;
    nod(a,b,&r);
    cout << "nod = " << r << endl;
    return 0;
}
```

Вычисление NOD. Рекурсивная функция (схема)





Вычисление NOD. Рекурсивная функция

Ex04_13

```
#include <iostream>
using namespace std;
int nod(int a,int b){
    if (a==b) return a;   // нерекурсивная ветвь
    else
        if (a>b)return nod(a-b,b);
        else return nod(a,b-a);
}
int main() {
    int a,b;
    cout << "Enter a,b: ";
    cin >> a >> b;
    cout << "nod = " << nod(a,b) << endl;
    return 0;
}
```

4.12.2 Фрейм активации. Структура рекурсивной подпрограммы

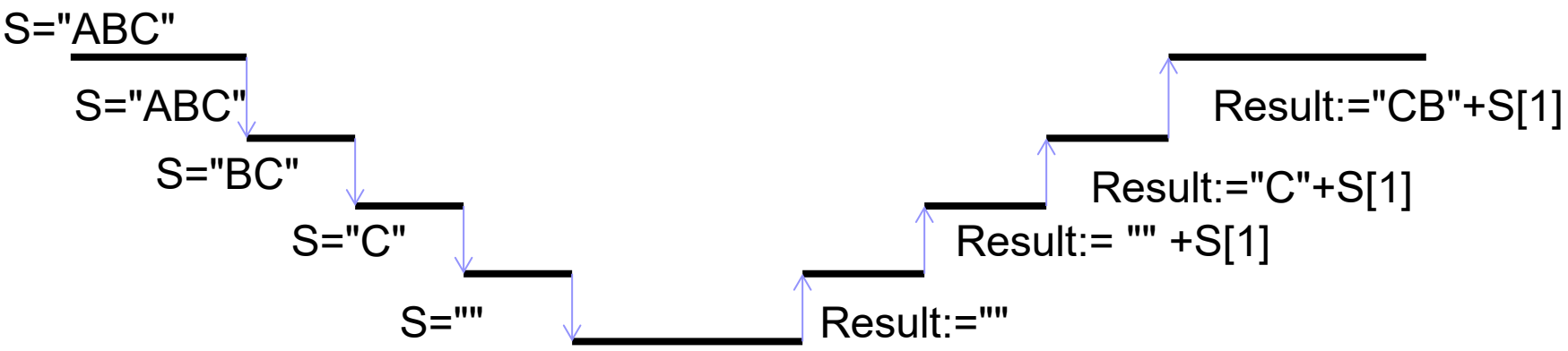
Каждое обращение к рекурсивной подпрограмме вызывает независимую *активацию* этой подпрограммы.

Совокупность данных, необходимых для *одной* активации рекурсивной подпрограммы, называется *фреймом активации*.

Фрейм активации включает

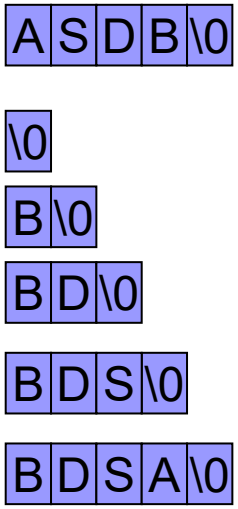
- локальные переменные подпрограммы;
- копии параметров-значений;
- адреса параметров-переменных и параметров-констант (4 байта);
- копию строки результата (для функций типа string);
- служебную информацию (≈12 байт, точный размер этой области зависит от способа передачи параметров).

Переворот строки последовательным отсечением начального элемента и добавлением его в конец результирующей строки



Переворот строки отсечением первого символа

Ex04_14




```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void reverser(const char s[],char sr[]) {
    int k;
    if (!strlen(s))  sr[0]='\0';
    else {
        reverser(s+1,sr);
        k=strlen(sr);
        sr[k]=s[0]; sr[k+1]='\0'; }
  }
int main() {
    char s[256],sr[256];
    printf("Enter string: ");    scanf("%s",s);
    reverser(s,sr);
    printf("Output string: %s\n",sr);
    return 0;
}
```

Фрейм активации: V=4 + 4 + 4 + <служебная область> ≈24.

+ нужна строка результата того же размера, что и исходная

Переворот строки перестановкой элементов

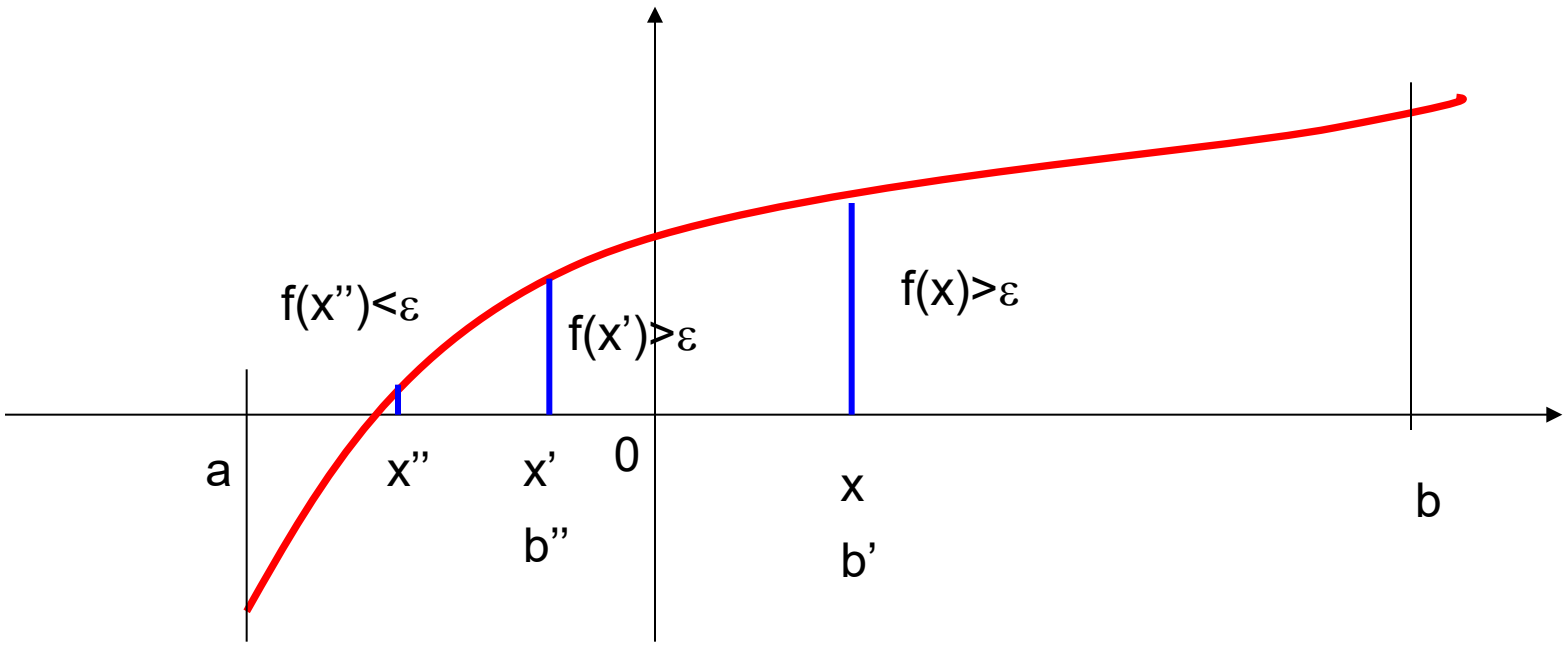
ABCDE ⇒ EBCDA ⇒ EDCBA

Ex04_15

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void reverser2(char s[],int n) {
    if (n<strlen(s)/2) {
        char temp = s[n];
        s[n] = s[strlen(s)-n-1];
        s[strlen(s)-n-1] = temp;
        reverser2(s,n+1);
    }
}
int main() {
    char s[20];
    printf("Enter string: ");     scanf("%s",s);
    reverser2(s,0);
    printf("Output string: %s\n",s);
    return 0;
}
```

Фрейм активации: V=4+4+1+<служебная область>≈21

Определение корней уравнения на заданном отрезке. Метод деления пополам

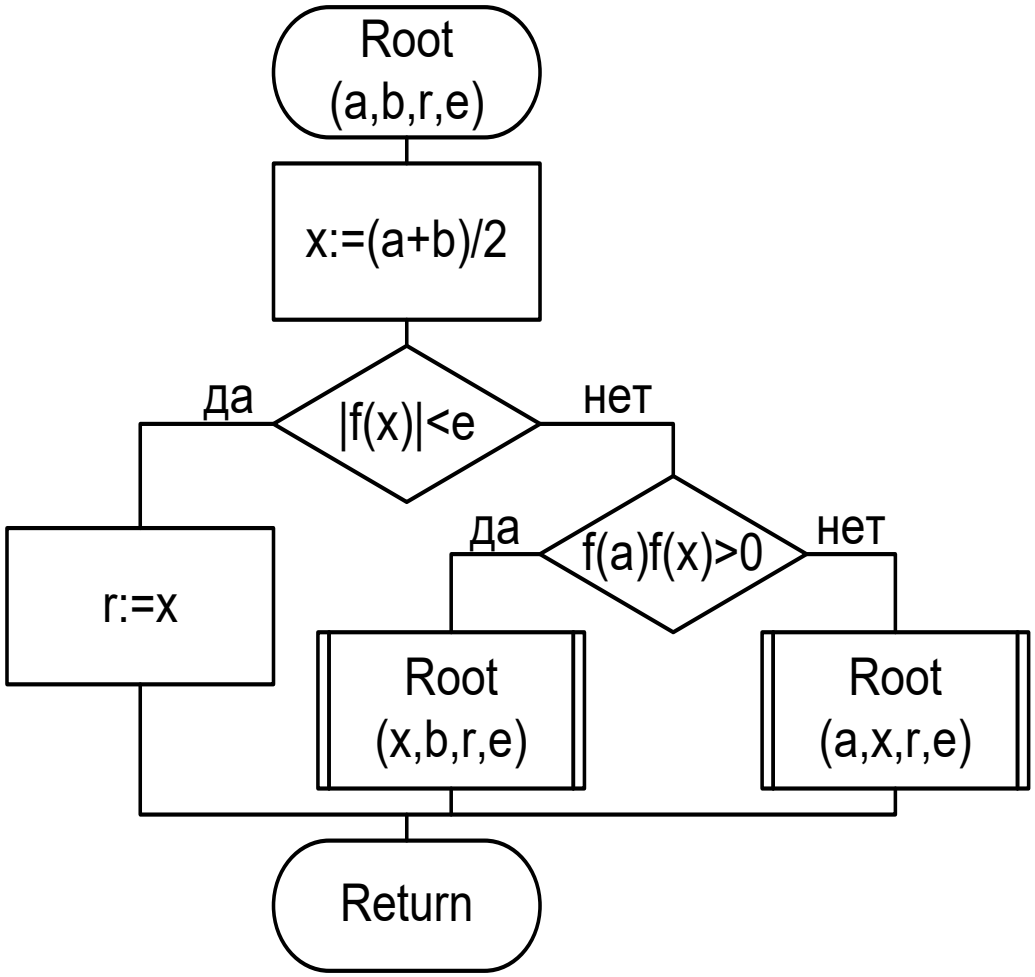


x = (b-a)/2

Определение корней уравнения на отрезке. Схема

Базисное утверждение: Если абсолютная величина функции в середине отрезка не превышает заданного значения погрешности, то координата середины отрезка и есть корень.

Рекурсивное утверждение: Корень расположен между серединой отрезка и тем концом, значение функции в котором по знаку не совпадает со значением функции в середине отрезка.



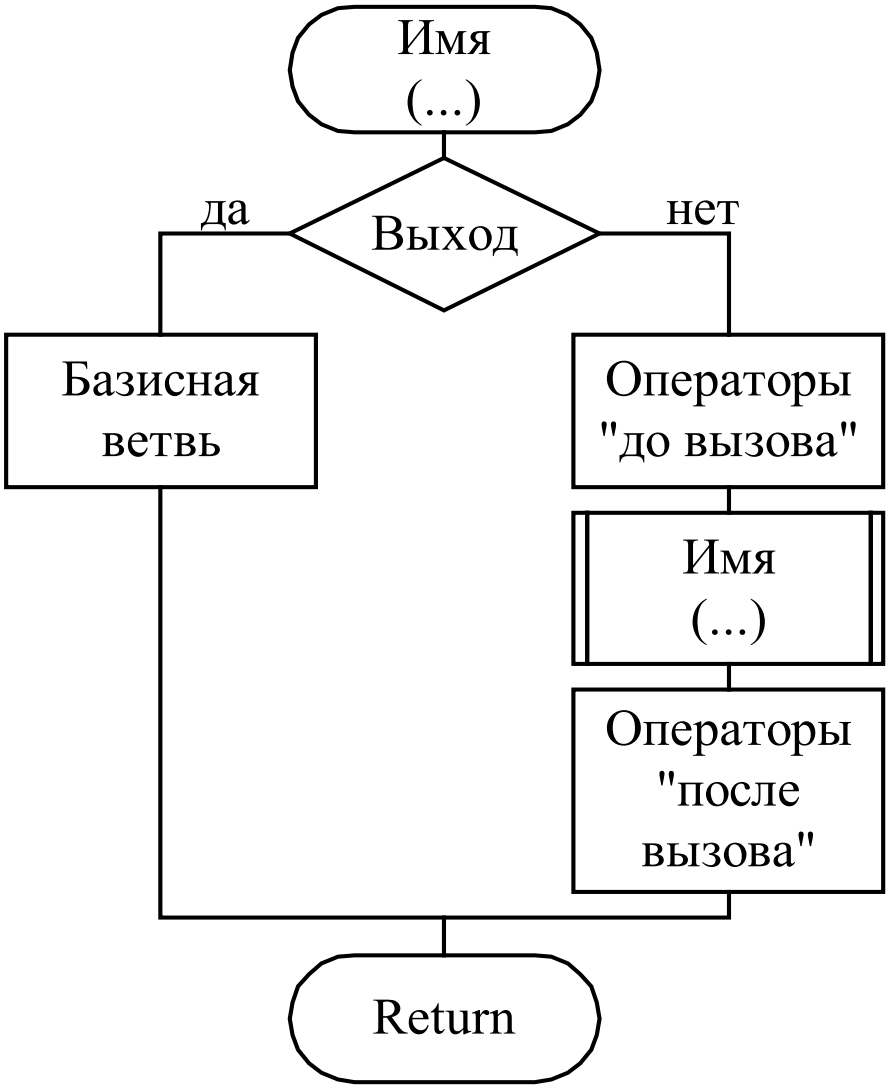
Определение корней уравнения на заданном отрезке (3)

Ex04_16

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include <math.h>
void root(float a,float b,float eps,float &r) {
    float x = (a+b)/2;   float f = x*x-1;
    if (fabs(f)>= eps)
        if ((a*a-1)*f>0) root(x,b,eps,r);
        else root(a,x,eps,r);
    else r = x;
}
int main() {
    float a,b,r,eps;
    cout << "Enter a,b,eps";     cin >> a >> b >> eps;
    root(a,b,eps,r);
    cout << "r = " << r << endl;
    return 0;
}
```

Если корней на заданном отрезке нет, то произойдет зацикливание!

Структура рекурсивной подпрограммы



«Операторы после вызова», выполняются *после возврата управления* из рекурсивно вызванной подпрограммы.

Пример. Распечатать положительные элементы массива в порядке следования, а отрицательные элементы – в обратном порядке. Признак конца массива – 0.

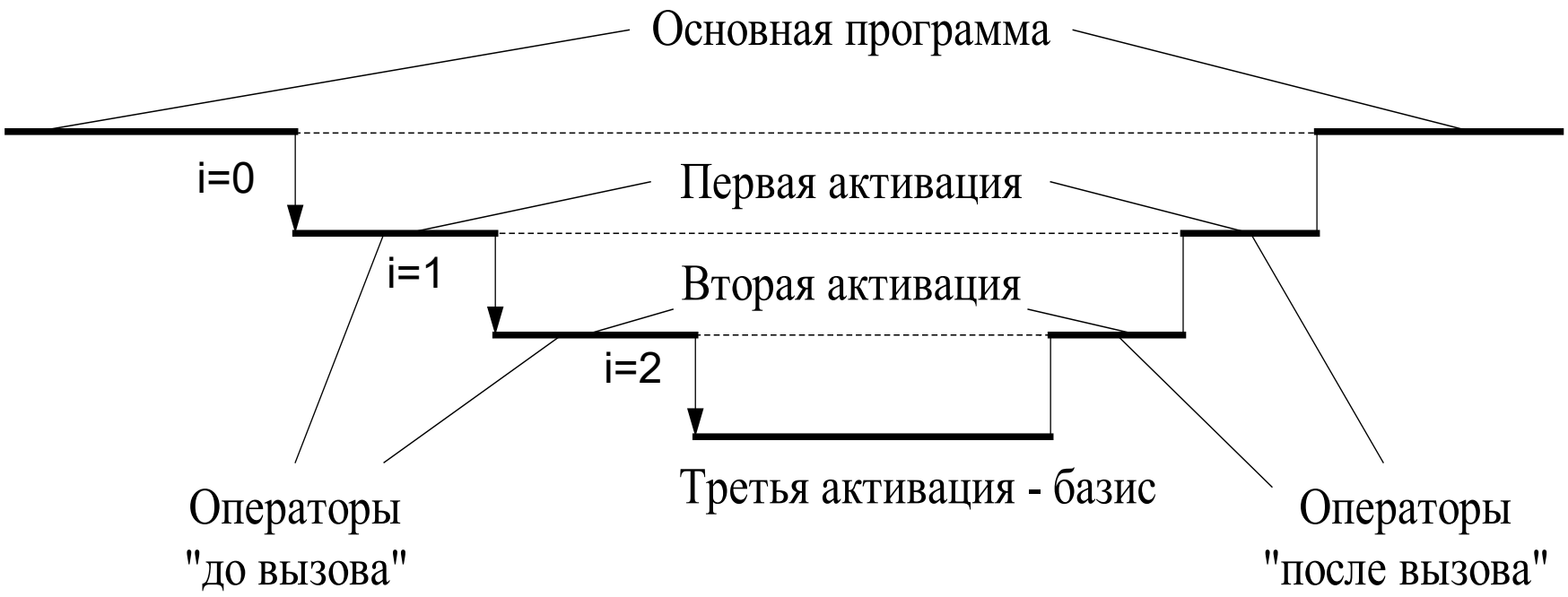
Просмотр массива

Дан массив, завершающийся нулем и не содержащий нулей в середине, например:

4 -5 8 9 -3 0.

Необходимо напечатать положительные элементы в том порядке, как они встречаются в массиве и отрицательные элементы в обратном порядке:

4 8 9 -3 -5



Просмотр массива. Программа

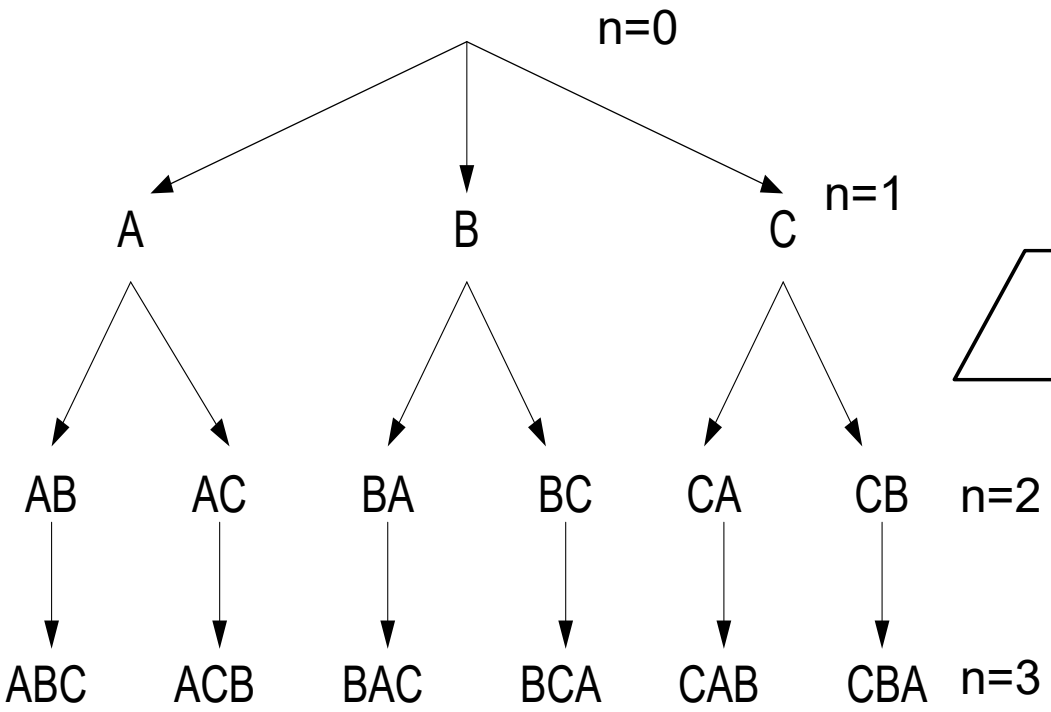
Ex04_17

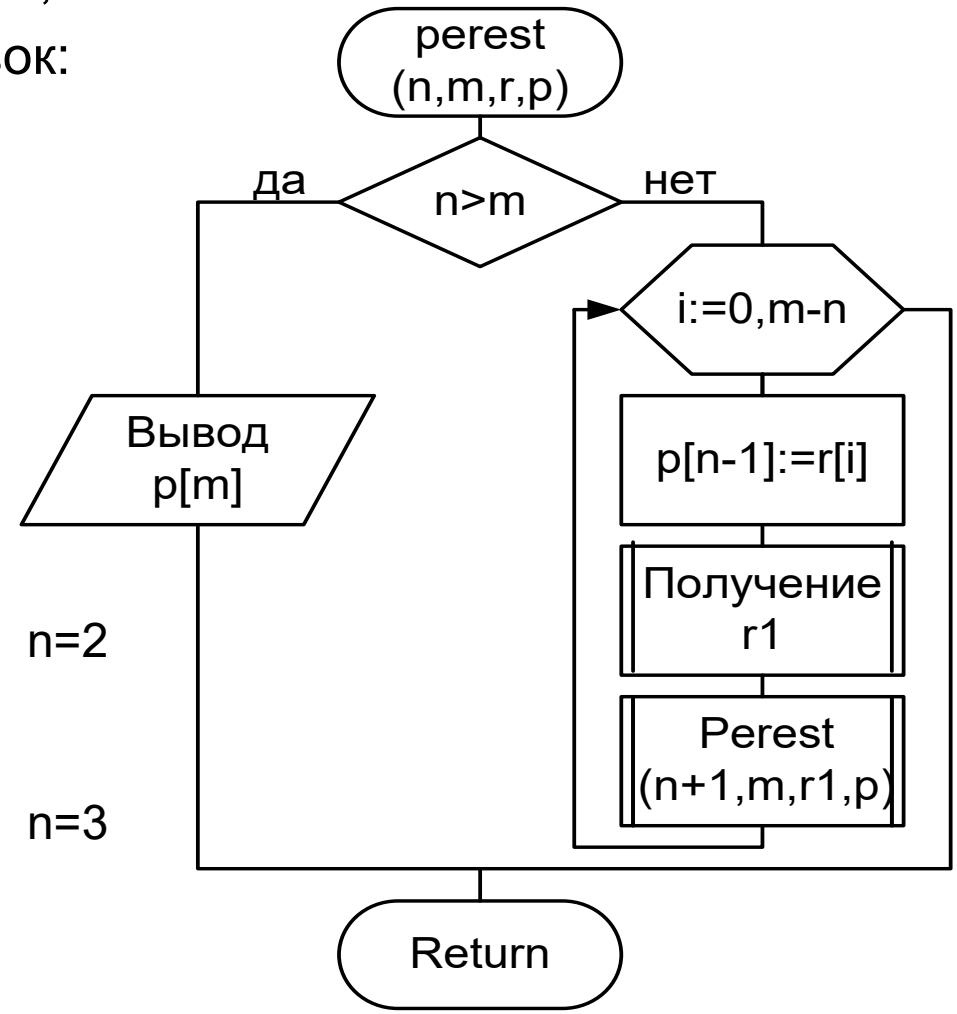
```
#include <iostream>
using namespace std;
#include <math.h>
void print(const float *x,int i) {
    if (x[i] == 0) cout << "***";
    else {
        if (x[i]>0) cout << x[i];
        print(x,++i);
        if (x[i]<0) cout << x[i];
    }
}
int main() {
    float x[20];     int i = 0;
    do {
        cin >> x[i++];
    } while (x[i-1] != 0);
    print(x,0);
    return 0;
}
```

4.12.3 Древовидная рекурсия. Перестановки

A,B,C ⇒ ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA.

Схема формирования перестановок:



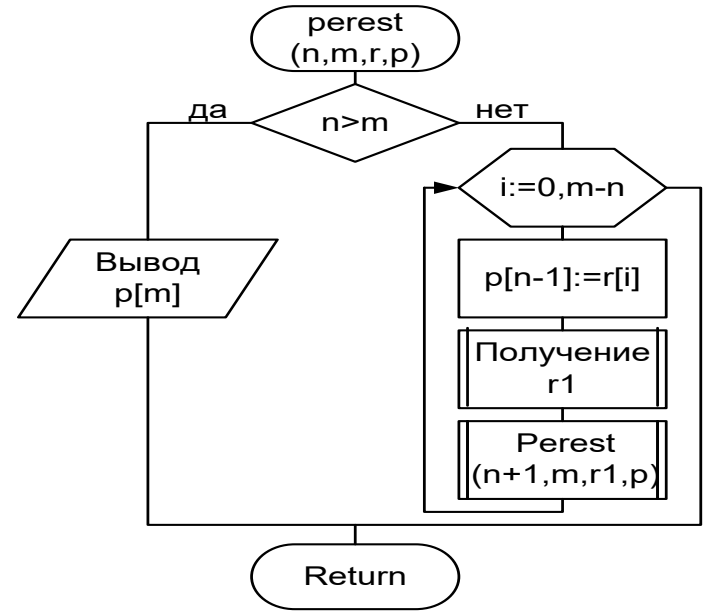


Пусть:

m – количество символов в перестановке;

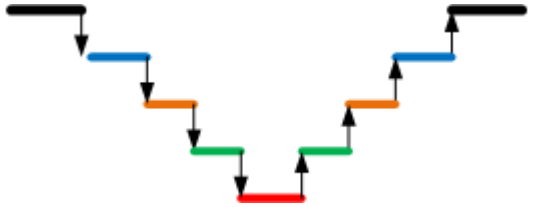
n – номер уровня дерева формирования перестановок

Временная диаграмма работы программы с древовидной рекурсией



Обычная подпрограмма

Линейная рекурсия



Древовидная рекурсия

Основная программа

1-й уровень

2-й уровень

n=1

n=2

n=3

n=4

4-й уровень

3-й уровень

Время

Программа Перестановки (начало)

Ex04_18

```
#include <iostream>
using namespace std;
#include <math.h>
void perest(int n,int m,const char *r,char *pole) {
    if (n>m) {
        for (int i=0;i<m;i++)
            cout << pole[i];
        cout <<endl;
    }
    else
```

Программа Перестановки (конец)

```
            for(int i = 0;i<m-n+1;i++){
            pole[n-1] = r[i];
            int k = 0;
            char r1[m];
            for (int j = 0;j<m-n+1;j++)
                if (j != i){
                    r1[k++] = r[j];
                }
            perest(n+1,m,r1,pole);
        }
}
int main() {
    char a[] = "ABC",pole[3];
    perest(1,3,a,pole);
    return 0;
}
```